

医学部講義 産科婦人科学

正常分娩①②

名古屋市立大学産婦人科
後藤 志信

2026年6月29日2, 3限

分娩とは？

胎児およびその付属物を母体外に排出し、
妊娠を終了するすべての過程と行為

分娩予定日

= 妊娠40週0日のこと。

実際に分娩予定日ちょうどに出産となる可能性は低い！
胎児の発育の評価や、帝王切開、陣痛誘発などを行う日程を
決定する場合などに目安として使用する。

お産の目標！

大きさの目標 **2500g以上**

時期の目標：（正期産）**妊娠37週0日以降41週6日迄**

分娩予定日（40週0日）の決め方

1. 最終月経（+280日）
2. 基礎体温（排卵日を2周0日として、+266日）
3. 超音波検査：胎児のCRL（頭殿長）計測値など
4. ART不妊治療

妊娠週数

市販の妊娠検査キット
hCG $\geq$ 25~50IU/L

基礎体温：高温期



月	第1月																								第2月																															第10月																							
週	0週							1週							2週							3週							4週							5週							6週							7週										39週										40週									
日	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6				0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6						

↑ 最終月経開始日

↑ 排卵日

↑ 次回月経開始日

↑ 分娩予定日



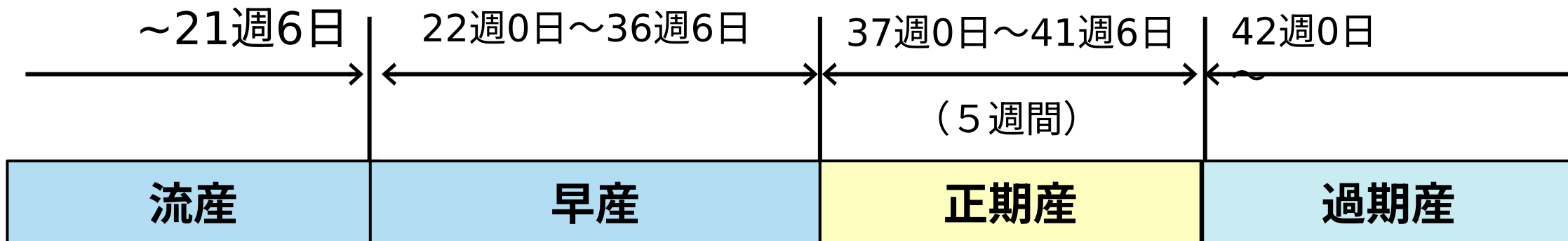
経腔超音波：胎嚢の確認



妊娠8~11週

経腔超音波等による**予定日の確定**
胎児の大きさ(頭殿長)の誤差が
小さいとされる

分娩時期の分類



妊娠カレンダー

週数	～13週	14週～27週	28週～41週
Trimester	1 st trimester	2 nd trimester	3 rd trimester
三半期	第1三半期	第2三半期	第3三半期
産婦人科用語集2018～	妊娠初期	妊娠中期	妊娠後期

※以前は、日本では妊娠初期：16週未満、妊娠中期：16～28週未満、妊娠後期：28週以降と分類されていた

産婦人科診療ガイドライン

現在コンセンサスが得られた標準的な産科の診断及び治療法を示している。治療の標準化により産科医療の安全性向上、結果的にトラブルや訴訟につながる逸脱した医療を防止することが目的。

2008年より3年毎の見直し、改訂が行われている。

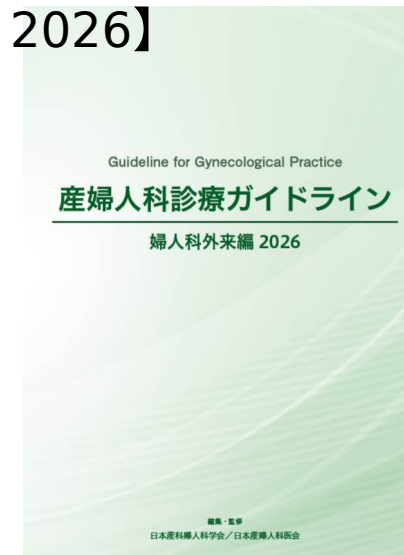


公益社団法人
日本産科婦人科学会
Japan Society of Obstetrics and Gynecology

【産科編2026】



【婦人科編 2026】



ガイドラインでの推奨レベルの 解釈

A：（実施すること等が）強く勧められる

B：（実施すること等が）勧められている

C：（実施すること等が）考慮される（考慮の対象となるが、現時点では

必ずしも実施が勧められているわけではない）

CQ001 特にリスクのない単胎妊婦の妊産婦健康診査(妊婦健診・産婦健診)は？

Answer

- ① 定期的に妊婦健診を行い、以下の早期発見に努める：切迫流産、糖代謝異常、妊娠高血圧症候群、胎児機能不全、胎児発育不全(FGR)、胎位等の異常、付属物異常(羊水量、胎盤位置等)。(A)
- ② 妊婦健診ごとに以下を行う：体重測定(A)、血圧測定(A)、尿検査(蛋白・糖)(A)、児心拍確認(A)、子宮底長測定(おおむね妊娠16週以降)(B)、浮腫評価(B)。
- ③ 妊婦健診間隔は以下とする：初診～妊娠11週はおおむね3回程度、12～23週は4週間ごと、24～35週は2週ごと、36～40週は1週ごと。(C)
- ④ 41週以降は2回／週以上、胎児健全性(fetal well-being)評価を含む妊婦健診を行う。(CQ409参照)(B)
- ⑤ 産婦健診では、産後2週間や産後1か月などの時期に以下を行う：問診、診察、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、精神状態の把握。(B)

妊婦健診の目的

定期的な健診により、以下の早期発見を行う

- ・ 切迫流早産
- ・ 糖代謝異常
- ・ 妊娠高血圧症候群
- ・ 胎児機能不全
- ・ 胎児発育不全
- ・ 胎位等の異常
- ・ 付属物異常（羊水量、胎盤位置等）

子宮底長測定

～妊娠5か月（16週）未満 妊娠月数×3（cm）

妊娠6か月（20週）以降 妊娠月数×3+3（cm）

子宮底長が短い：胎児発育不全や羊水過少の可能性

長い：羊水過多、巨大児、多胎などの可能性

●子宮底長は簡易的なスクリーニングであり、超音波検査を実施した場合は子宮底長測定を省略できる。

※腹囲測定は有用性が不明なので省略可能。

妊婦健診では何をするの？

●妊婦健診の度に毎回実施するもの

- ・ 体重測定
- ・ 血圧測定
- ・ 尿検査（尿蛋白、尿糖）→妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病の早期発見
- ・ 児心拍確認
- ・ 子宮底長測定（超音波検査を実施した場合は省略可）
- ・ 浮腫評価

妊婦健診では何をするの？

●妊娠週数に応じて実施するもの

妊娠初診時～妊娠11週

問診（周産期合併症既往、他疾患合併症、アレルギー、感染症既往、ワクチン接種歴、喫煙・飲酒の有無等）

妊娠予定日の決定（超音波検査）

妊娠初期検査（ABO式血液型，Rh式血液型，不規則抗体スクリーニング，血算，HBs抗原，HCV抗体，風疹抗体（HI），梅毒スクリーニング，HTLV-I抗体，HIVスクリーニング，血糖検査，トキソプラズマ抗体）

子宮頸部細胞診

妊婦健診では何をするの？

●妊娠週数に応じて実施するもの

妊娠12週～妊娠23週（4週間ごと）

20週頃に、以下を行う

- ・ 通常超音波検査（発育異常、胎盤位置異常、羊水量の異常の検出）
- ・ 頸腔超音波検査（子宮頸管長測定：早産ハイリスク抽出目的）

妊娠24週～妊娠35週（2週間ごと）

24～28週頃：随時血糖検査もしくは50gグルコースチャレンジテストによる糖尿病スクリーニング

30週頃まで：クラミジア検査、成人T細胞白血病ウイルス（HTLV-I）抗体検査

30週頃、通常超音波検査（発育異常、胎盤位置異常、羊水量の異常の検出）

妊婦健診では何をするの？

●妊娠週数に応じて実施するもの

妊娠36週～妊娠40週（1週間ごと）

36－37週：B群溶血性レンサ球菌（Group B *streptococcus*: GBS）

→GBS陽性の場合、経膣分娩中あるいは前期破水後、新生児の感染を予防するためペニシリン系等の
抗生剤を点滴静注する。

37週：血算検査

超音波検査：巨大児の可能性について評価

- ・胎児心拍陣痛計（ノンストレステスト、NST）→主に胎児の状態の把握（胎児well-being評価）
- ・内診→子宮口の開大度や展退度、児頭の位置を確認

妊娠41週～出産（1週間に2回以上）

周産期罹病と周産期死亡のリスクが上昇するため、NST、内診を通常健診に加えて行う

妊婦健診の回数は？

特にリスクのない妊婦の適切な定期健診の間隔・回数について、質の高い十分なエビデンスは存在しない。

日本：約14回 [妊娠初期～23週：4週間毎、24～35週：2週間毎、
36～40週：1週間毎、41週～1週間に2回以上]

フランス：約7回

スウェーデン：約9～10回 助産師が中心

2015年コクランレビュー：

妊婦健診の受診数を減らした群に早産・死産・妊娠高血圧腎症の発症に違いがあるという強固なエビデンスはなかった（中等度の質のエビデンス）。

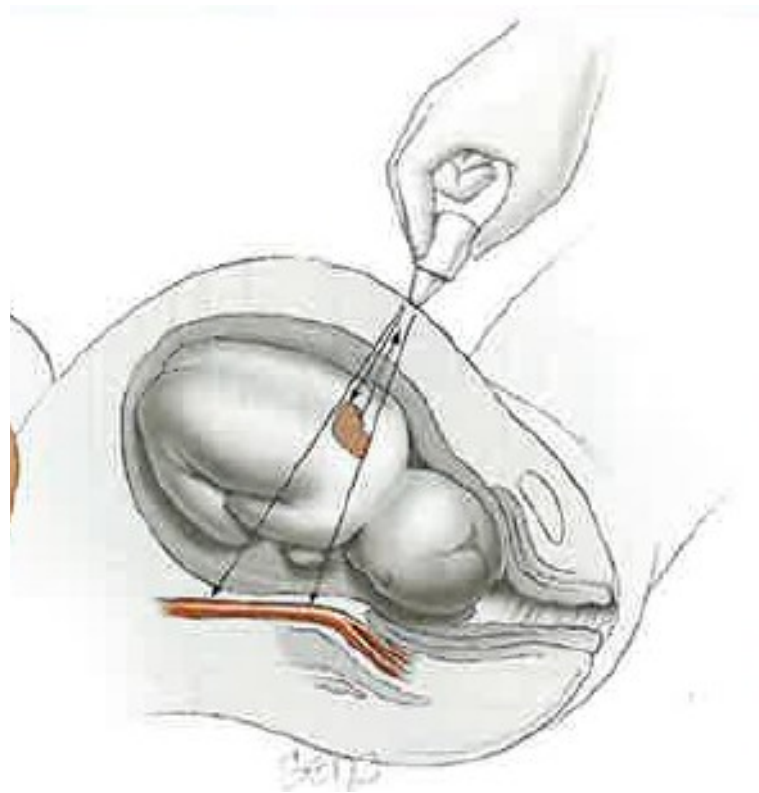
しかしながら、低中所得国では妊婦健診回数の減少によって、新生児集中治療室への入院は減少し、周産期死亡率については増加する可能性（低度の質のエビデンス）があるといういくつかの根拠も示された。

どの条件の女性においても、妊婦健診回数を減らすと満足度がより低くなるというエビデンスがあった。

妊婦健診回数の減少は、コストの削減につながる可能性がある。

胎児心音の聴取法

胎児心拍は超音波ドプラ法の原理を用いて経母体腹壁的に聴取することが可能。



胎児血流の超音波検査 ドップラー法

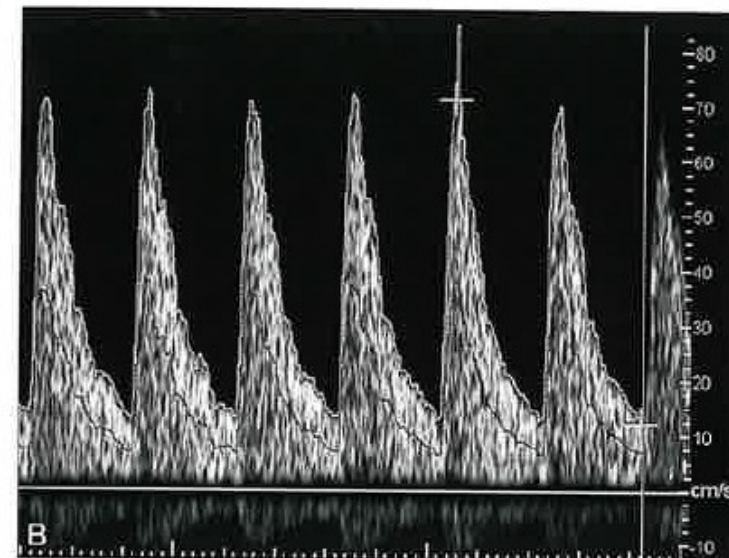
中大脳動脈、臍帯動脈等の血流・血管抵抗

PI (pulsatility index)

RI (resistance index)

赤＝近づく血流

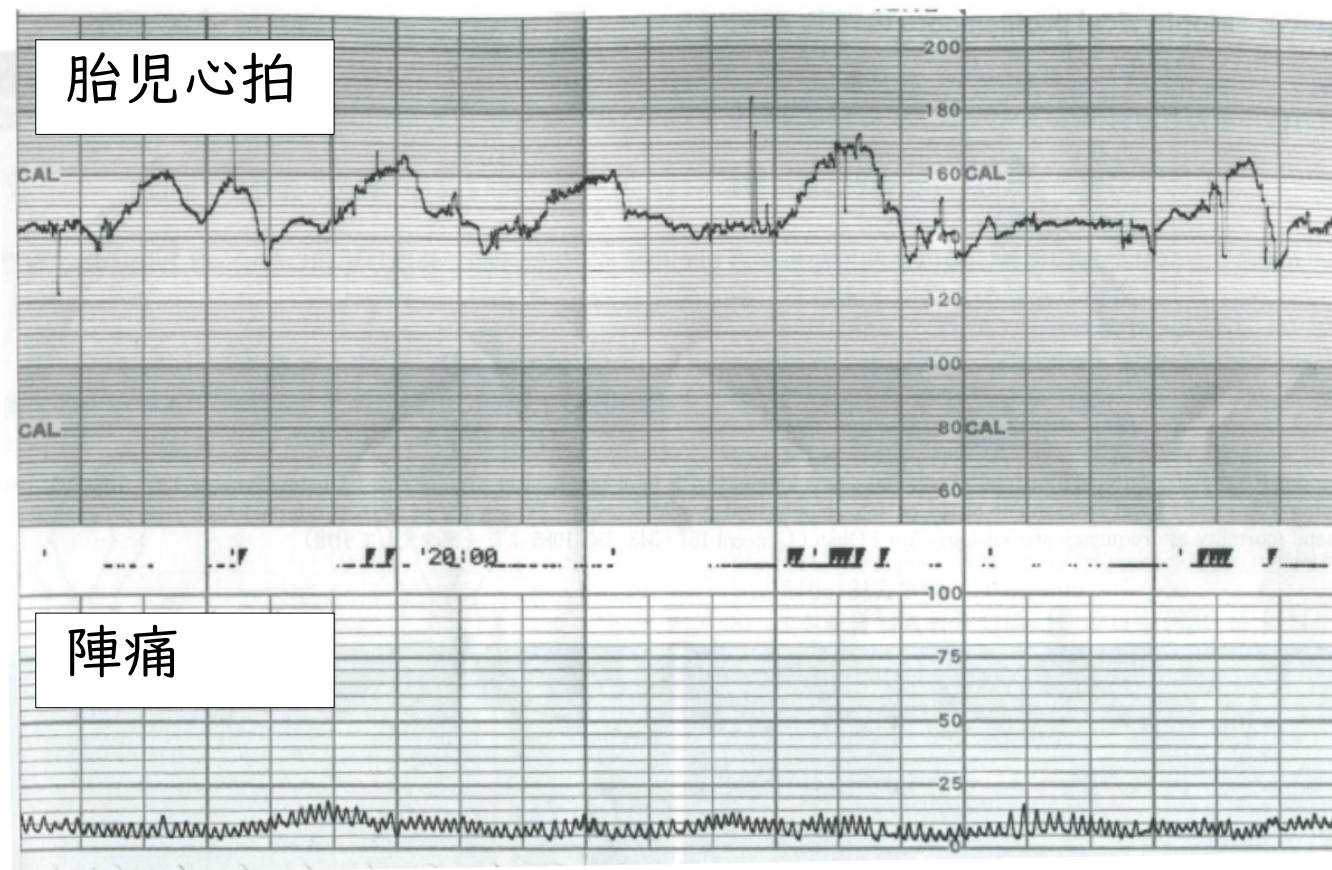
青＝遠ざかる血流



分娩監視装置 (胎児心拍数モニタリング)

胎児心拍数陣痛図：

CTG (Cardiotocogram)



いつ、どんな時に入院するの
か？

陣痛開始

破水感

出血（産徴）

いつ、どんな時に入院するの
か？

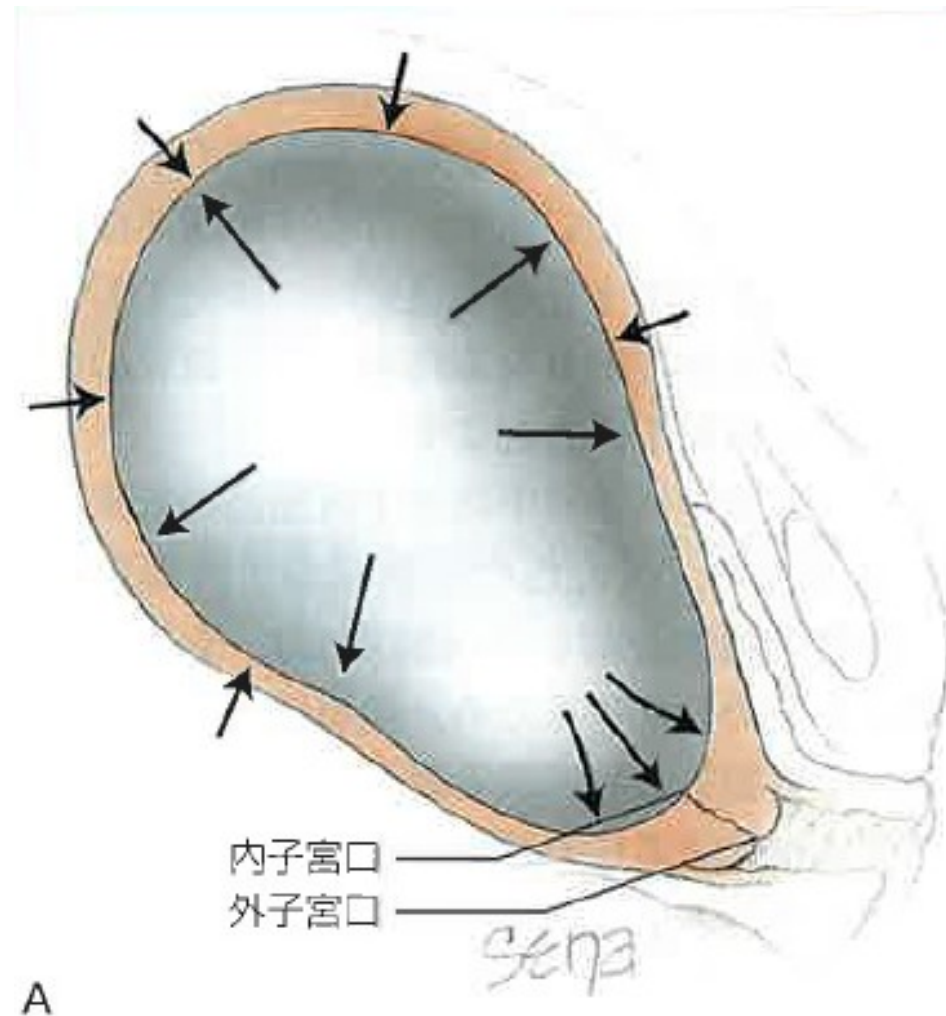
陣痛開始

破水感

出血（産徴）

陣痛

オキシトシン
プロスタグランジン



全分娩経過分類

分娩第1期（開口期）

分娩開始から子宮口が全開大するまで

分娩第2期（娩出期）

子宮口全開大より胎児娩出までの時期

分娩第3期（後産期）

胎児娩出から後産（付属物）娩出までの時期

いつ、どんな時に入院するの
か？

陣痛開始

破水感

出血（産徴）

破水

適時破水

- ・ ・ ・ 子宮口全開大後（分娩第2期）

早期破水

- ・ ・ ・ 分娩陣痛開始後～子宮口全開大以前（分娩第1期）

前期破水

- ・ ・ ・ 分娩陣痛開始前

破水の診断①

膣分泌物 pH4.5～6.0

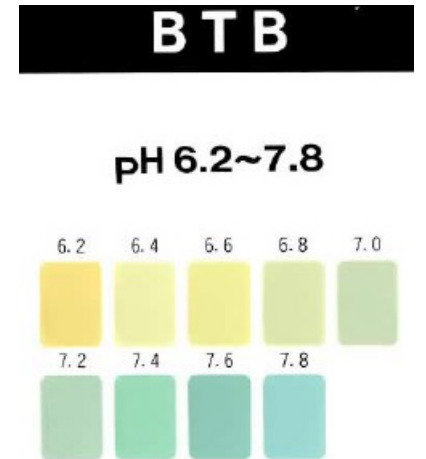
羊水 pH7.0～8.5

BTB試験紙（ブロモチモールブルー）

- ・・・ pH6.2～7.8で青変する

pH指示薬（ニトラジンイエロー）

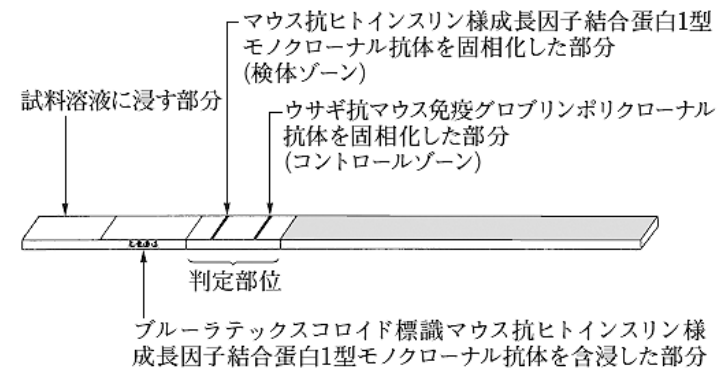
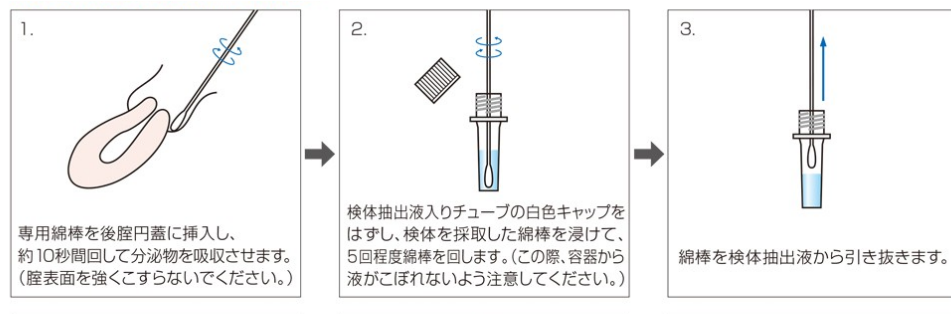
- ・・・ 変色域 pH6.4～6.8



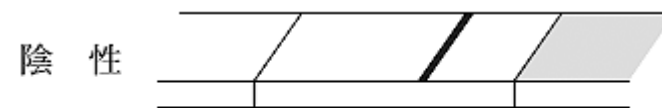
破水の診断②

☑羊水中に特異的に存在するタンパクを検出する

- ・ ヒトインスリン様成長因子結合タンパクI型 (IGFBP-I)
- ・ α フェトプロテイン
- ・ ヒト癌胎児性フィブロネクチン



判定部位に2本の青色の線が見える場合



コントロールゾーンのみ青色の線が見える場合

☑羊水シダ状結晶

羊水をスライドグラス上で乾燥させ顕微鏡で観察する (羊水中NaCl) ※あまり行われない

いつ、どんな時に入院するの
か？

陣痛開始

破水感

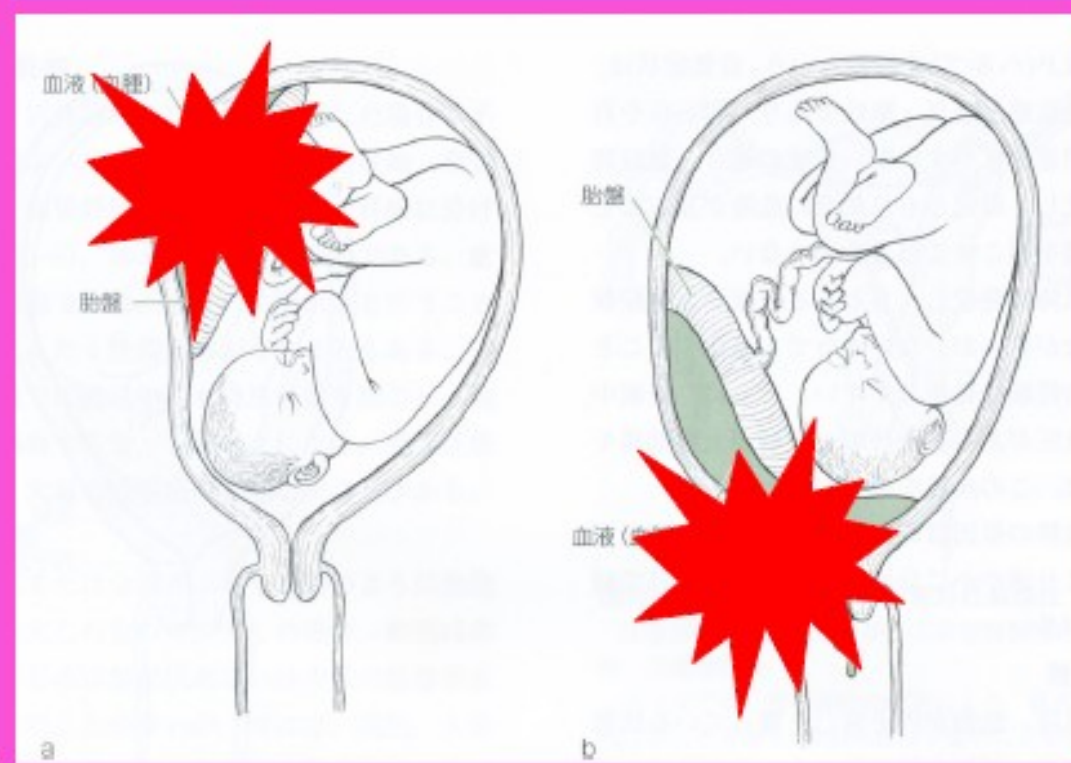
出血

胎盤の病気に注意！



前置胎盤

サラサラ（固まらない）！持続的な腹部痛を伴う！
月経以上！



常位胎盤早期剥離

妊産婦の皆様へ

常位胎盤早期剥離ってなに？

産科医療補償制度において、脳性麻痺の原因分析を行った79件のうち、常位胎盤早期剥離を認めた事例が20件あり、その中に自宅で変調を認識した事例が14件ありました。同じような事例の再発防止を図るために、**いつもと違う症状があるときは、できるだけ早く分娩機関に連絡し受診すること**が重要です。このため、再発防止委員会では常位胎盤早期剥離について取り上げ、妊産婦の皆様にご心掛けていただきたいことを取りまとめました。

常位胎盤早期剥離とは

常位胎盤早期剥離とは、まれに赤ちゃんがお腹の中にいる間に、胎盤が子宮から剥がれることをいいます。赤ちゃんは胎盤を介してお母さんから酸素や栄養を受けているため、胎盤が先に剥がれると酸素が不足し、脳性麻痺などの障害が残ることや死亡することがあります。また、お母さんが重篤な状態となることもあります。そのため、大至急の対応が必要です。



どんな症状？

こんな時は
相談しましょう！

代表的な
症状

性器
出血

腹痛

お腹の
張り

その他の症状
胎動の減少
腰痛
めまい
便意 など

腹痛やお腹の張り、性器出血などは、切迫早産の徴候、また陣痛やおしるしなどの分娩の徴候と判別が困難なことがあります。

しかし、**急な腹痛、持続的な痛み、多めの出血**などは常位胎盤早期剥離が疑われます。

代表的な症状がみられなくても、**いつもと違う症状**があり、判断に困るときは、我慢せずに分娩機関に相談しましょう。



常位胎盤早期剥離になりやすい危険因子は？

妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剥離の既往、切迫早産、腹部の外傷、喫煙などの危険因子に該当する場合、常位胎盤早期剥離を発症しやすくなります。

以下のような自己管理を心がけましょう！

妊娠高血圧
症候群

「強い頭痛が続く」「目がちかちかする」などの症状がある場合は注意しましょう。予防のためには、睡眠や休養を十分にとり、過労をさけ、また毎日の食事は望ましい体重増加になるようバランスのとれた内容とし、塩分はうすくすることを心がけましょう。

常位胎盤早期
剥離の既往

以前の妊娠で常位胎盤早期剥離の既往がある場合、必ず妊婦健診で主治医に相談しましょう。

切迫早産

安静や薬の内服などの指示が出されます。しかし、自己判断による内服は、常位胎盤早期剥離などの症状が隠される恐れがあるため、いつもと違う症状があるときは、まず分娩機関に相談しましょう。

腹部の外傷

妊娠中に腹部の外傷を受けたときは、一定期間の観察が必要なことがあるため、まず分娩機関に相談しましょう。

喫煙

妊娠中の喫煙は、切迫早産や常位胎盤早期剥離を起こしやすくし、胎児の発育に悪影響を与えます。より安全な妊娠や分娩のためにも、お母さん自身の喫煙はもちろんのこと、周囲の人も、お母さんのそばでの喫煙はやめましょう。

※なお、これらの危険因子に該当しない場合でも発症することがありますので、注意してください。

予防や早期発見のためには…

妊婦健診をきっかけに、上記のような異常が見つかることがあります。特に気にかかることがなくても、**適切な時期や間隔で妊婦健診を受け、また専門家の保健指導を受けましょう。**

望ましいとされている妊婦健診の受診時期

妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで	4週間に1回
妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで	2週間に1回
妊娠36週(第10月)以降分娩まで	1週間に1回

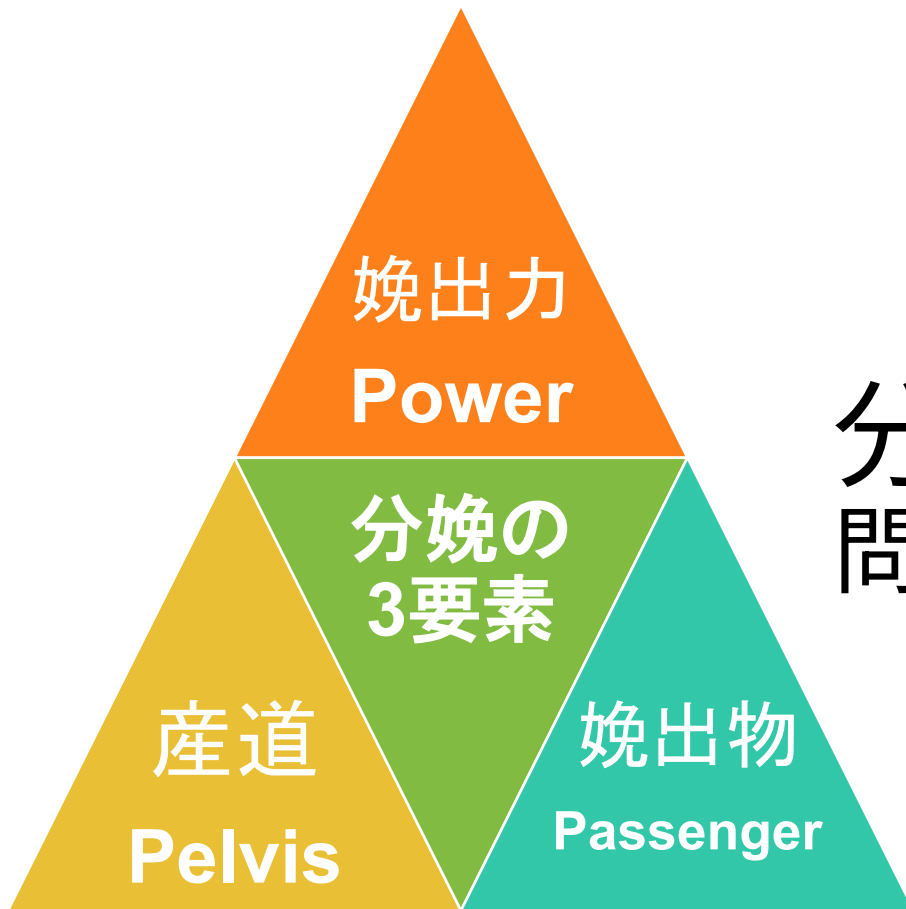
出典：「母性、乳幼児に対する医療診療及び保健指導の基準について」
(平成28年11月20日乳児医療34号厚生省児童家庭政策通知)



※産科医療補償制度は、分娩に関連して発生した重度脳性麻痺のお子様とそのご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することにより、胎児の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。この提言に関する内容は、「第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書」のテーマに記した分析の中の「常位胎盤早期剥離の保健指導について」および「再発防止委員会からの提言(指示用)」に記載されております。

本制度の詳細および本報告書につきましては公財財団法人日本医療機能評価機構のホームページ(<http://www.sanka-hp.jcqh.or.jp/>)をご覧ください。

休憩

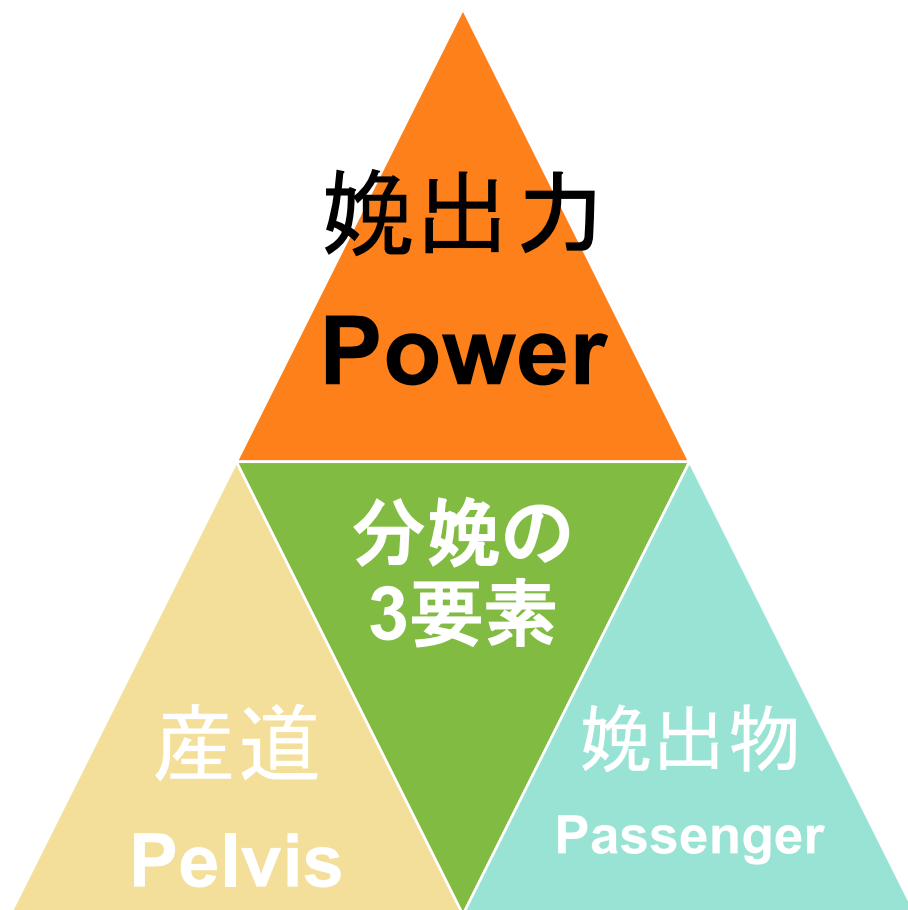


分娩の3要素に
問題が生ずると！



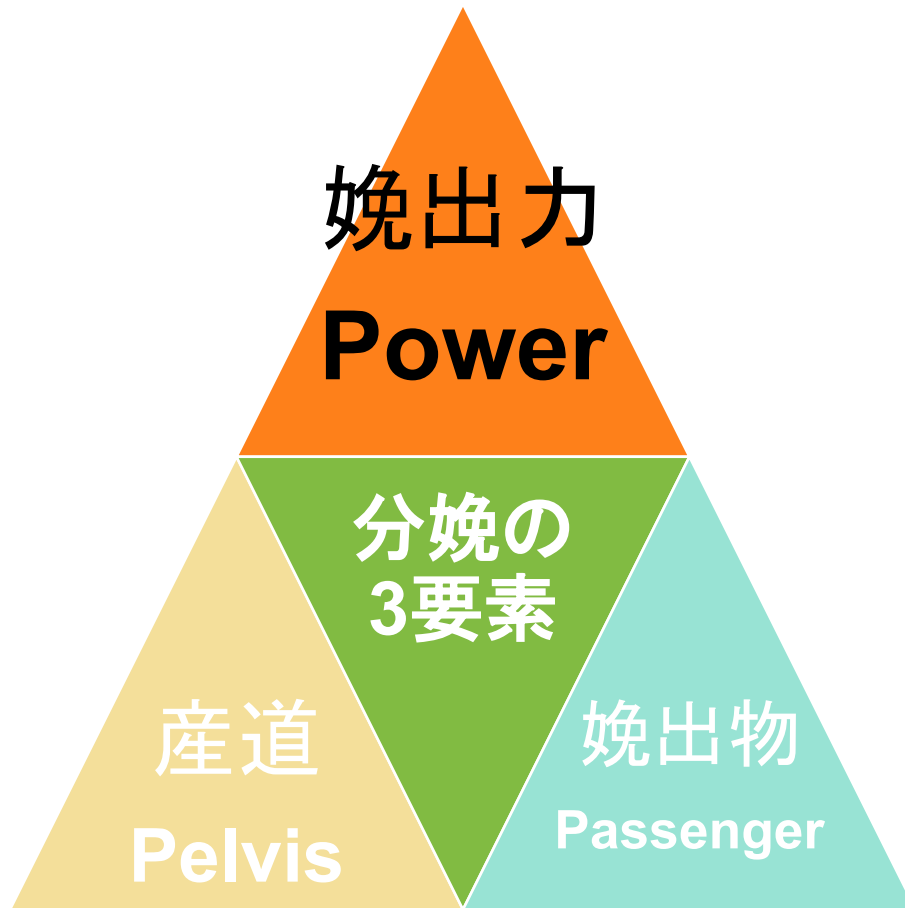
急速遂娩

- ・吸引分娩
- ・鉗子分娩
- ・帝王切開術

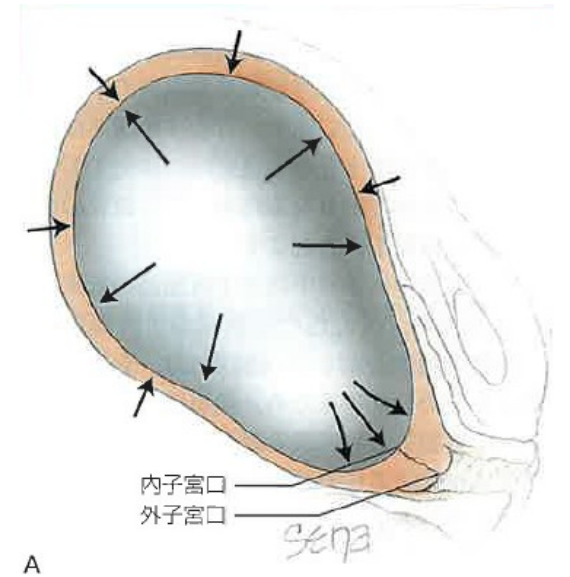


陣痛＋腹圧

陣痛



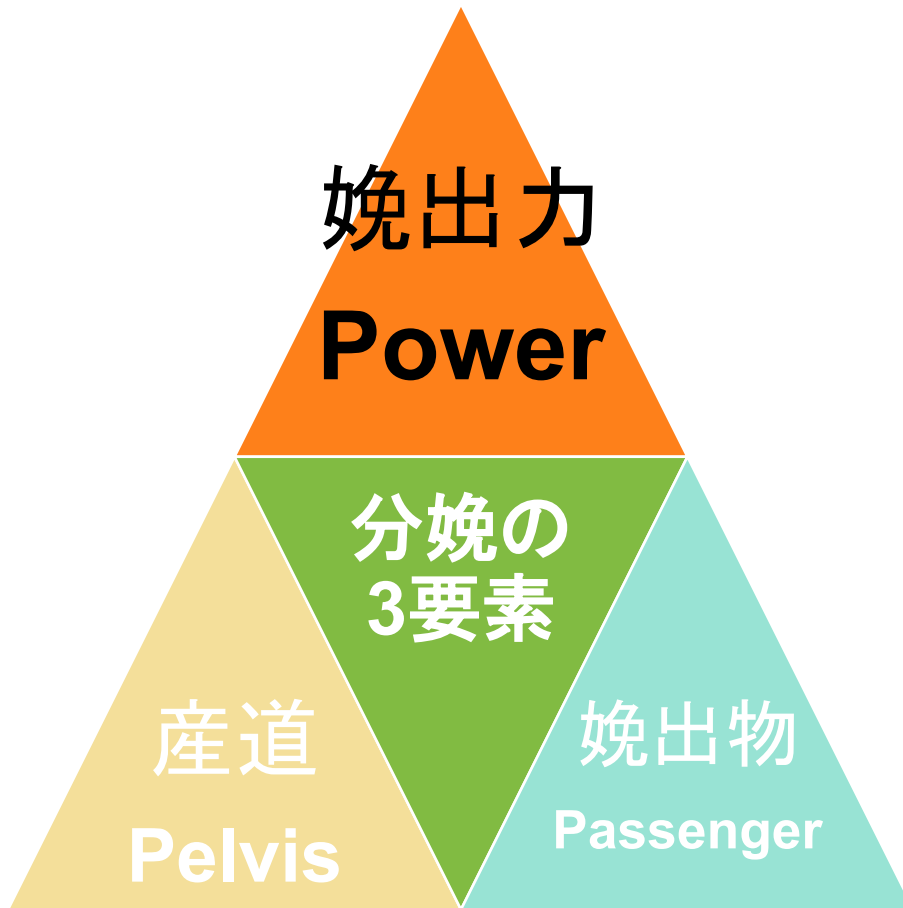
1. 周期的な子宮収縮
2. 陣痛の強さ
 - (1) 子宮内圧
 - (2) 周期
 - (3) 発作時間



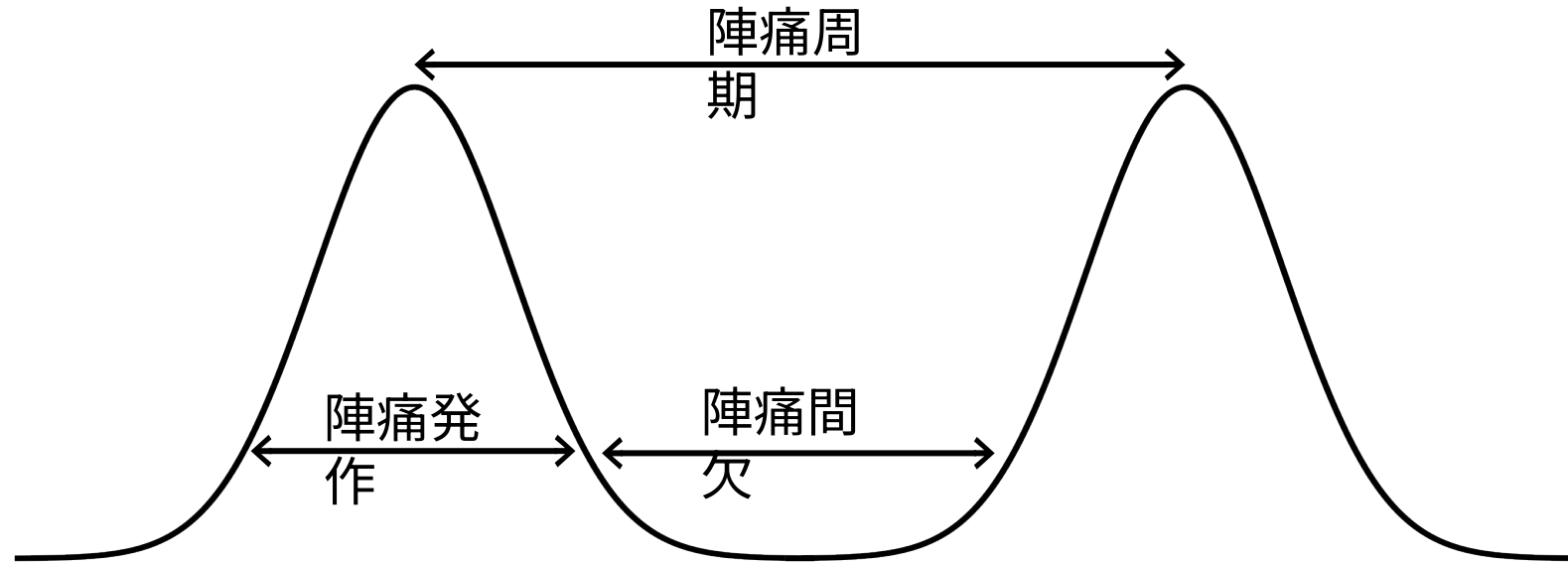
腹圧

妊婦さんの“いきみ”
(努責)

または時に、
クリステレル胎児圧出法



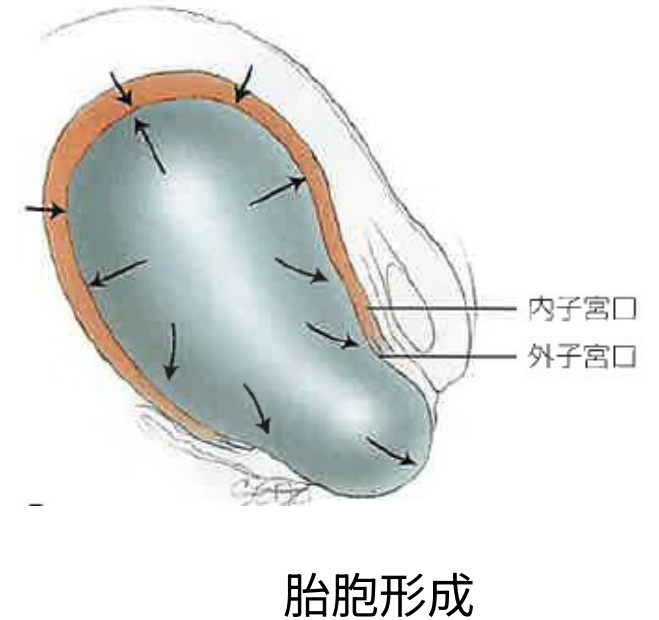
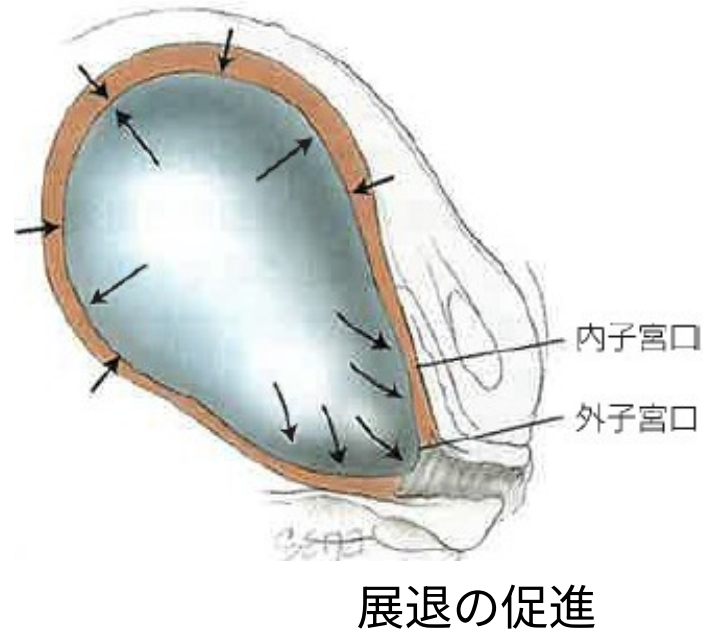
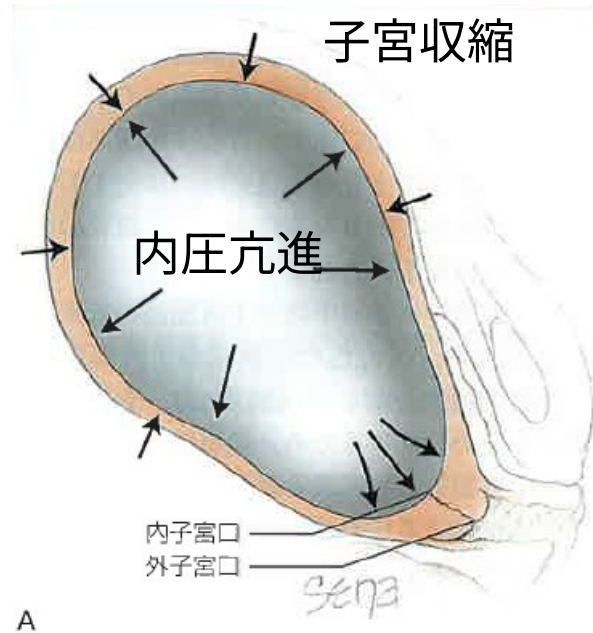
陣痛周期

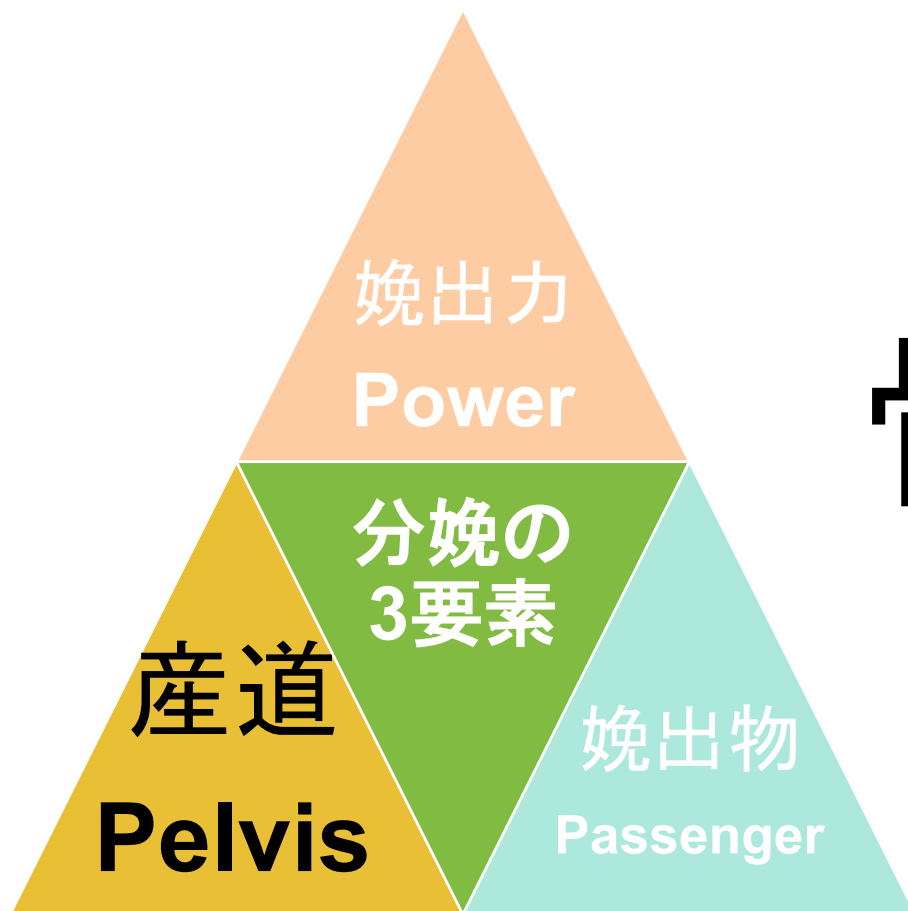


微弱陣痛：発作持続時間が短いand/or間欠期が長いand/or圧力が弱い→分娩遷延もしくは分娩停止

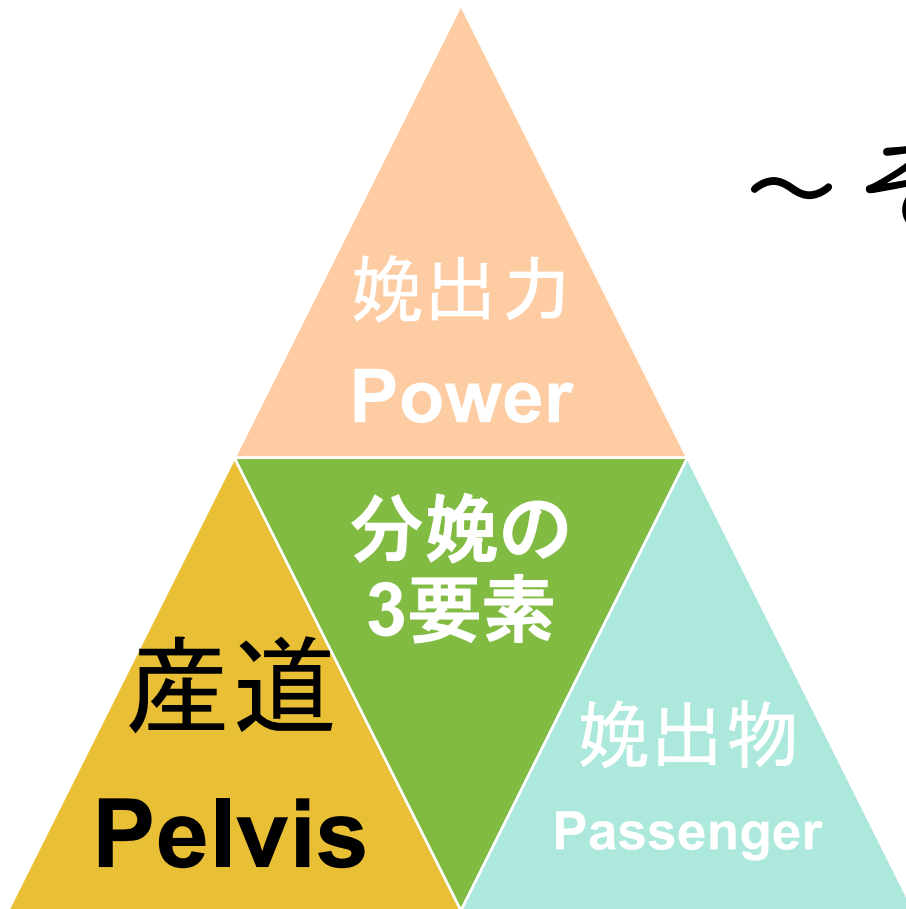
過強陣痛：発作持続時間が長いand/or間欠期が短いand/or圧力が強い→母体・胎児の損傷及び機能障害の危険性

子宮頸管の開大機序（未破水）





骨産道＋軟産道



骨産道の評価 ～その分娩は経膣分娩が可能か？～

1. Seitz法
2. 骨盤計測法
 - (1) 外計測法
 - (2) X線計測法
 - Guthmann法
 - Martius法

Leopold触診法

胎位、胎向の触診法：第1～4手技

1



頭部か殿部か

2



児背の向き
子宮筋の緊張度、羊水量
胎動、腫瘤の有無

3



先進部の形状、大きさ、
硬度、移動性

4



骨盤内侵入度

骨産道のアセスメント

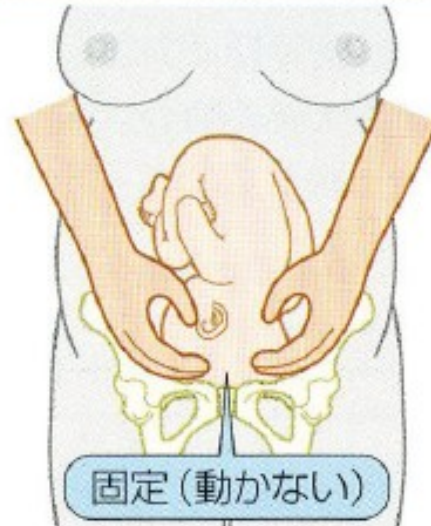
Leopold触診法でとらえる

児頭の浮動

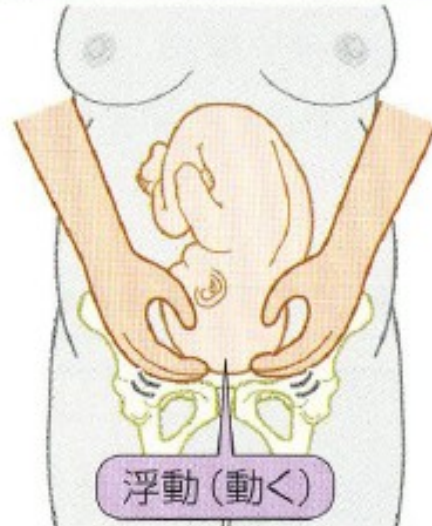
- 分婏直前期になっても^{レオポルド} Leopold触診法第4段(196頁)にて児頭が動く(浮動している)場合は児頭骨盤不均衡(CPD)を考える必要がある。

Leopold触診法第4段でとらえられる児頭の浮動

正常(37週以降～分婏直前)



CPD

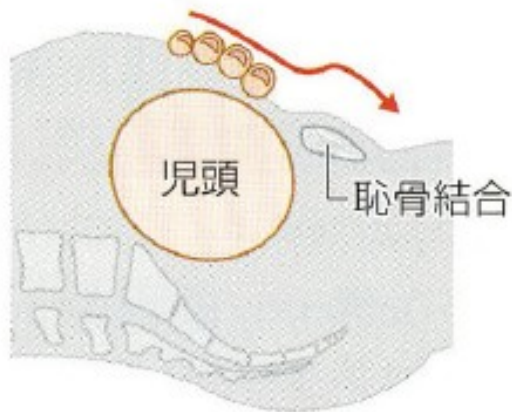
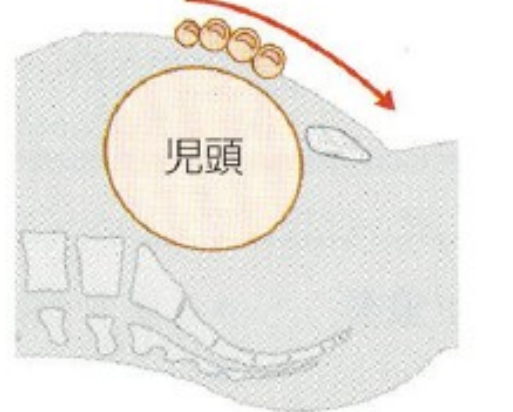
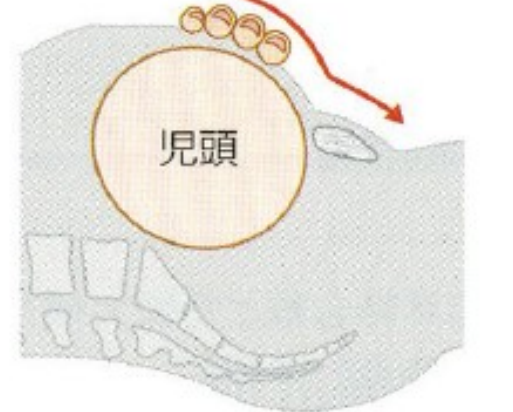


骨産道のアセスメント

CPDかどうかを調べるための手技

Seitz 法

- ^{ザイツ}Seitz 法は母体を仰臥位にして、児頭と母体の恥骨結合の位置を判断するための手技である。

	Seitz 法 (-)	Seitz 法 (±)	Seitz 法 (+)
児頭と恥骨結合の関係	 • 児頭は恥骨結合より低い。	 • 児頭は恥骨結合と同じくらいの高さにある。	 • 児頭は恥骨結合より高い。
CPDの可能性	低い		高い

骨産道のアセスメント

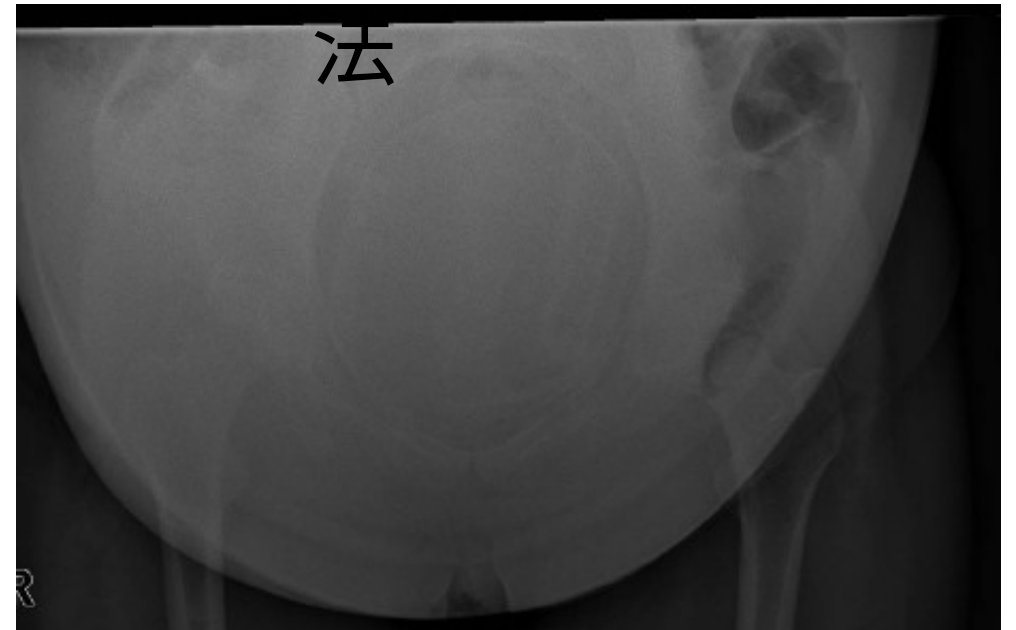
Guthma

n法



Martius

法



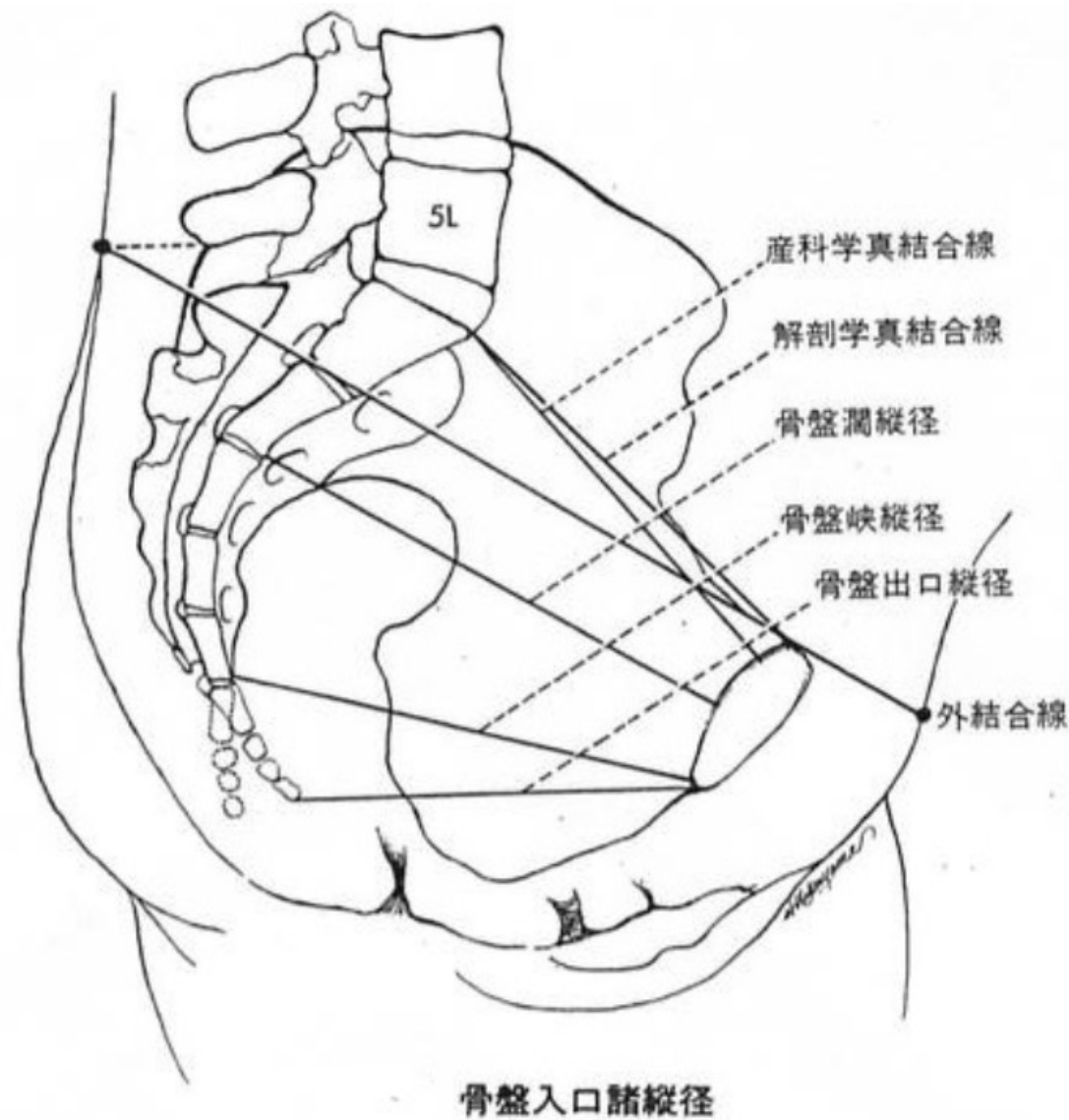
骨産道の評価

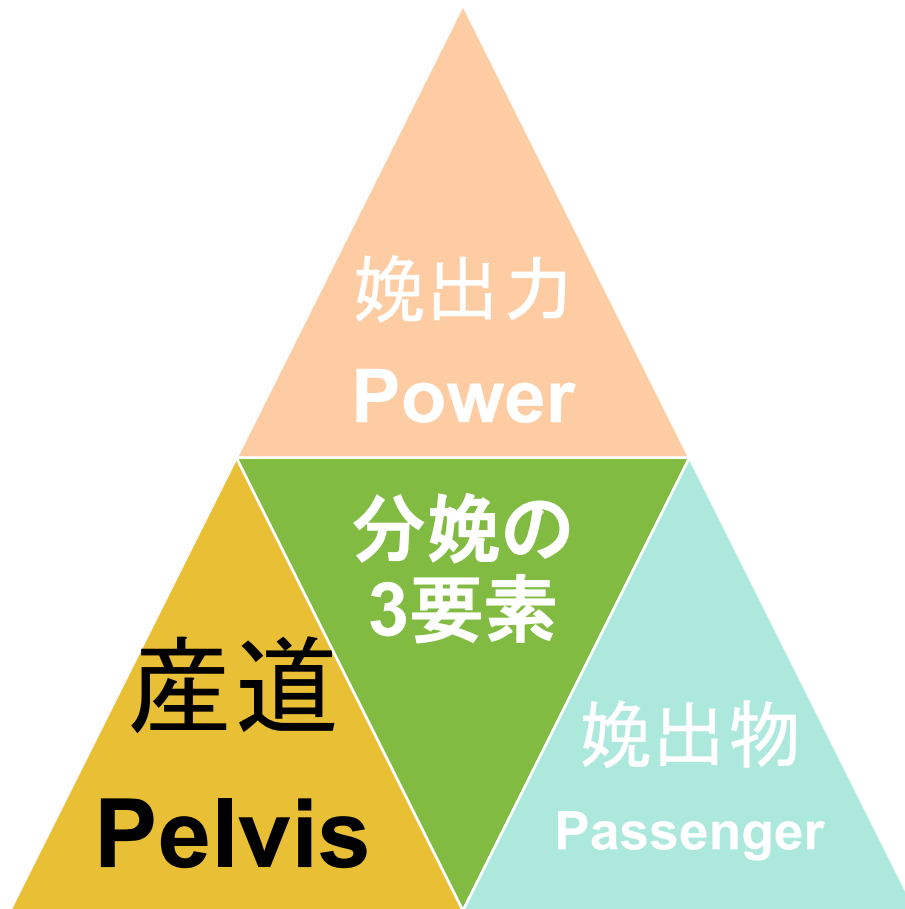
～その分娩は経膣分娩が可能か？～

狭骨盤：産科的真結合線9.5cm未満

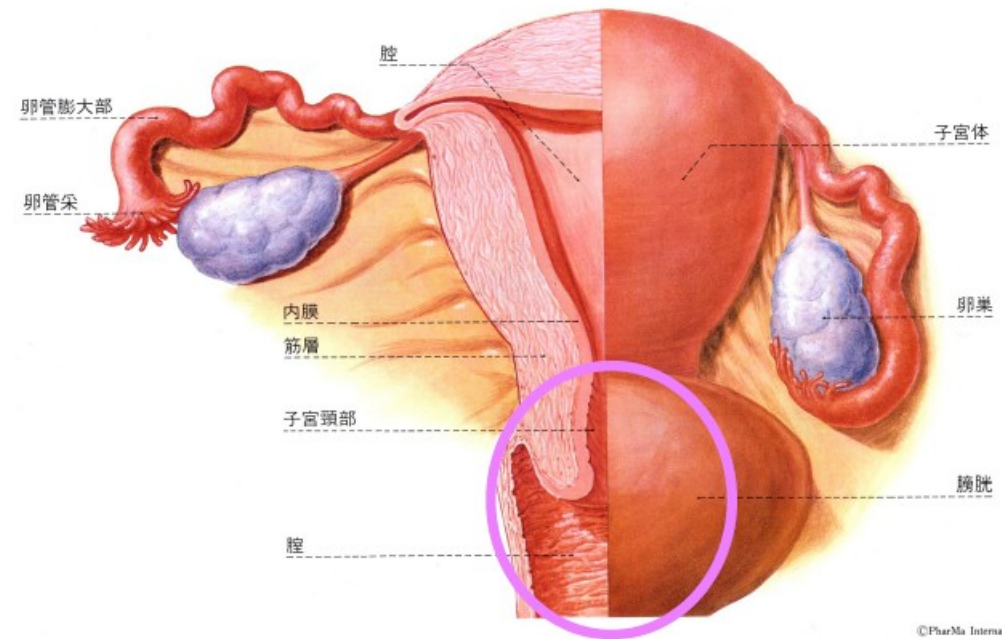
児頭骨盤不均衡（CPD）：
児頭と骨盤の間に大きさの不均衡
が存在するため分娩が停止する

骨盤側面撮影法(Guthman法)で
計測可能

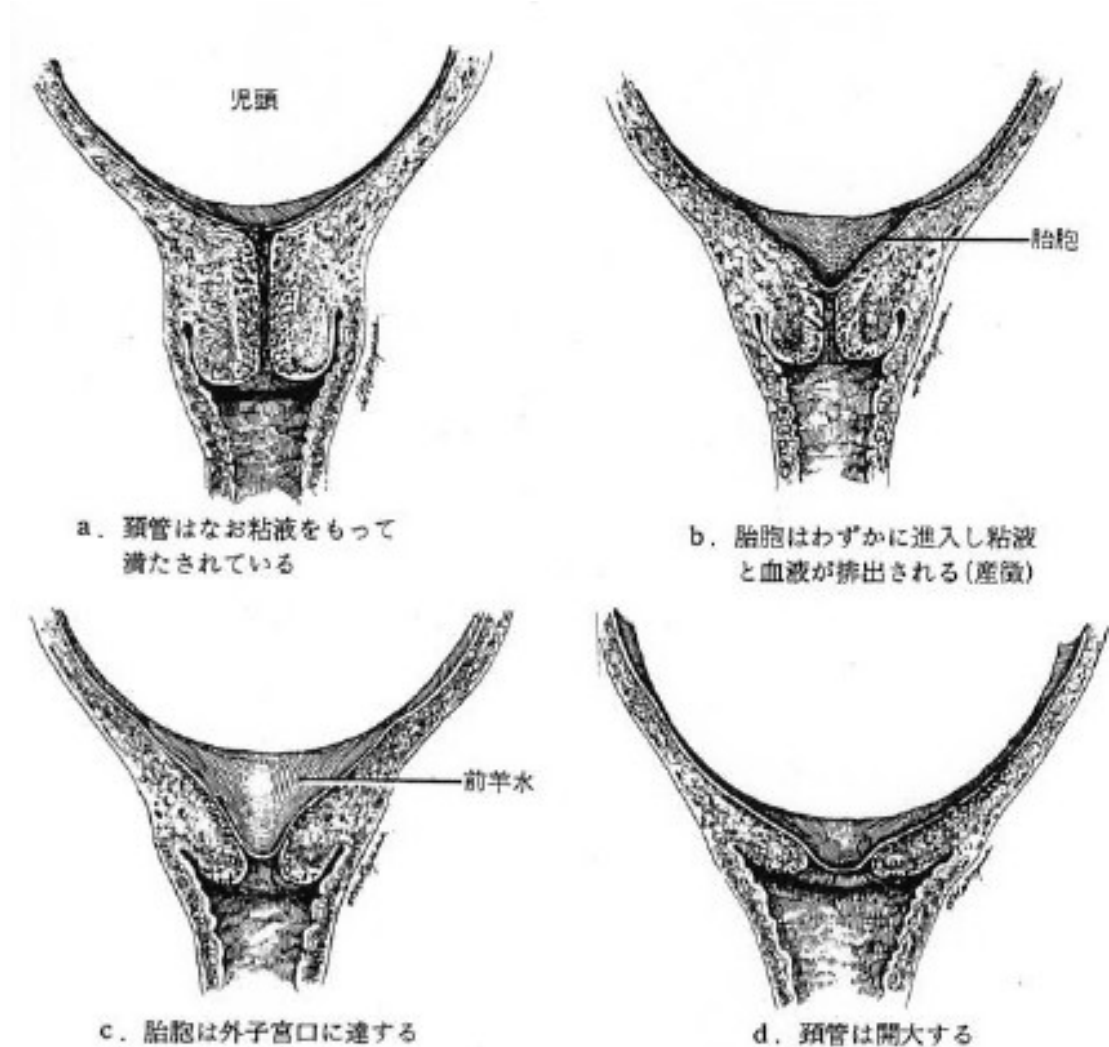
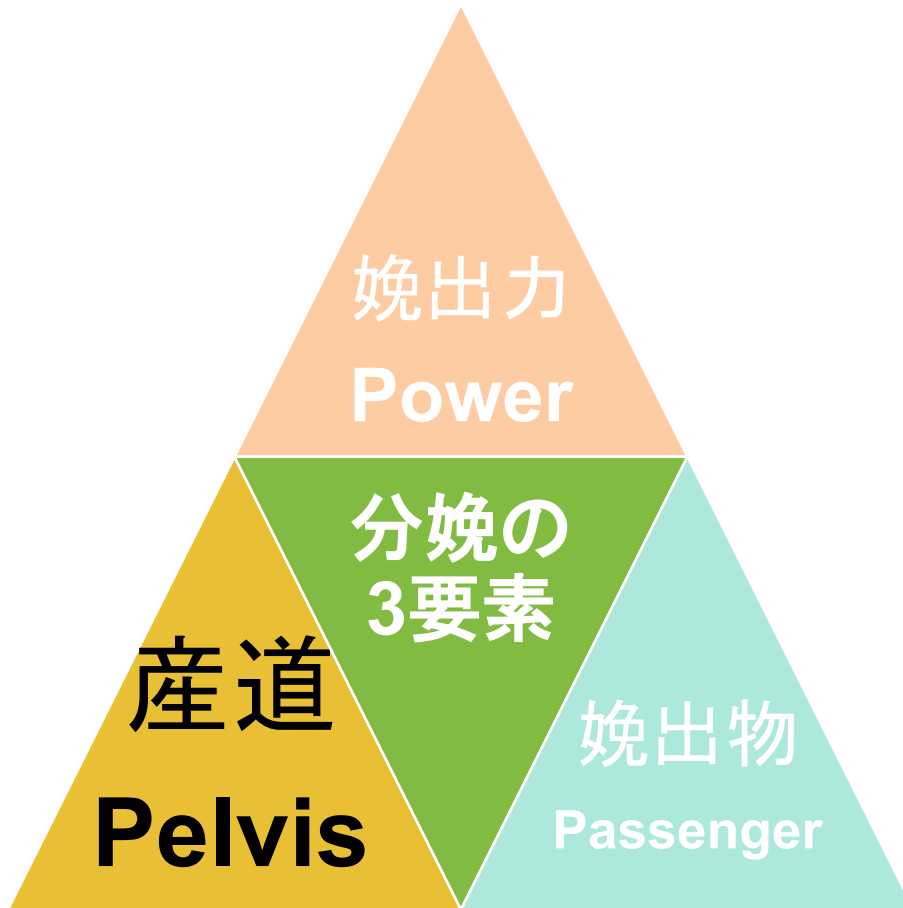




軟産道



子宮頸管の開大機構 (未破水)



Bishop（ビショッブ）スコア

子宮頸部成熟度の採点法

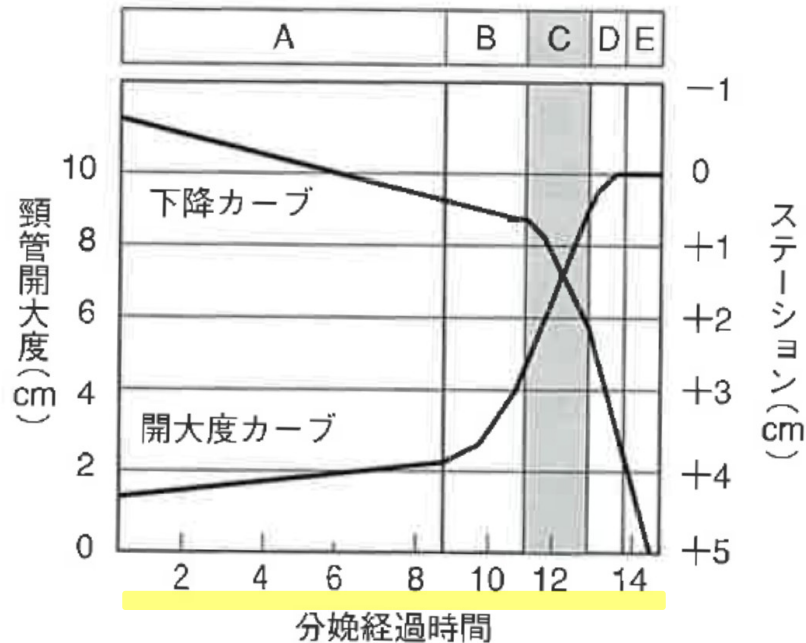
	0	1	2	3
頸管開大度（cm）	0	1～2	3～4	5～6
展退度（%）	0～30	40～50	60～70	80～
児頭位置（St）	－3	－2	－1～0	＋1～
硬さ	硬	中	軟	
子宮口的位置	後	中	前	

13点満点 点数が高いほど子宮頸管は熟化している

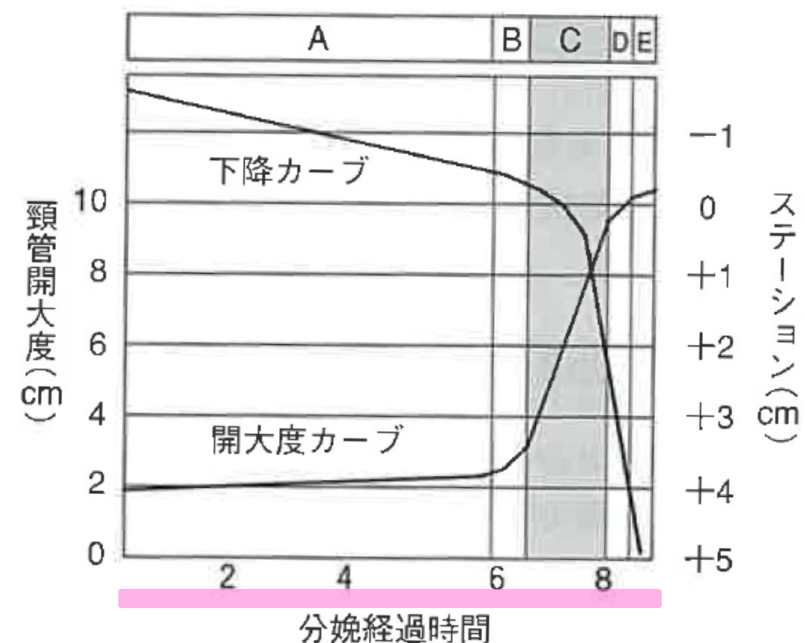
Friedmanの頸管開大曲線

経産婦さんは“はやく生まれる”という意味
“早く”でなく“速く”！

初産婦



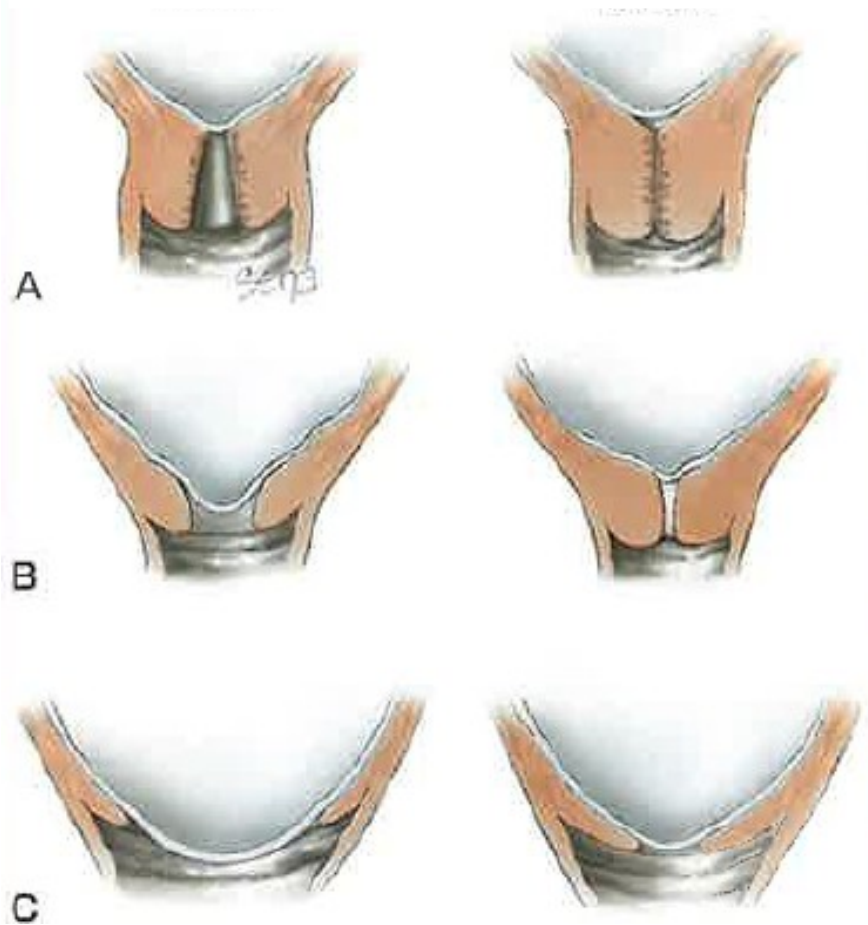
経産婦

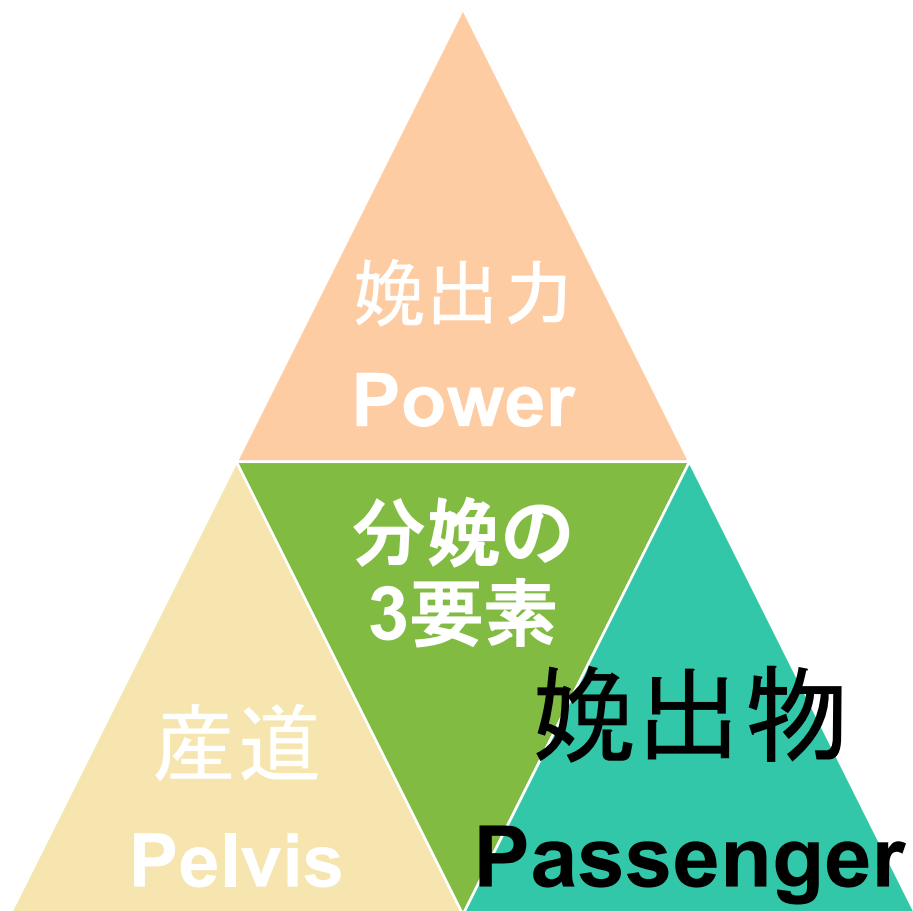


初産婦と経産婦の頸管熟化の違い

経産婦

初産婦





胎児 ＋胎児付属物

1. 胎盤
2. 臍帯
3. 卵膜
4. 羊水

娩出物

胎児

1、2500g以上

2、妊娠（在胎）
迄

37週0日以降41週6日

産科学 “5” の法則

胎児付属物

胎盤	500g
臍帯	50cm
卵膜	
羊水	500ml
分娩時出血量	500g

分娩の開始とは？

周期的かつ次第に増強して分娩（胎児娩出）まで持続する陣痛が開始した場合に、

- ・ 陣痛周期が約10分間 あるいは
- ・ 陣痛頻度が1時間6回 になった時点で

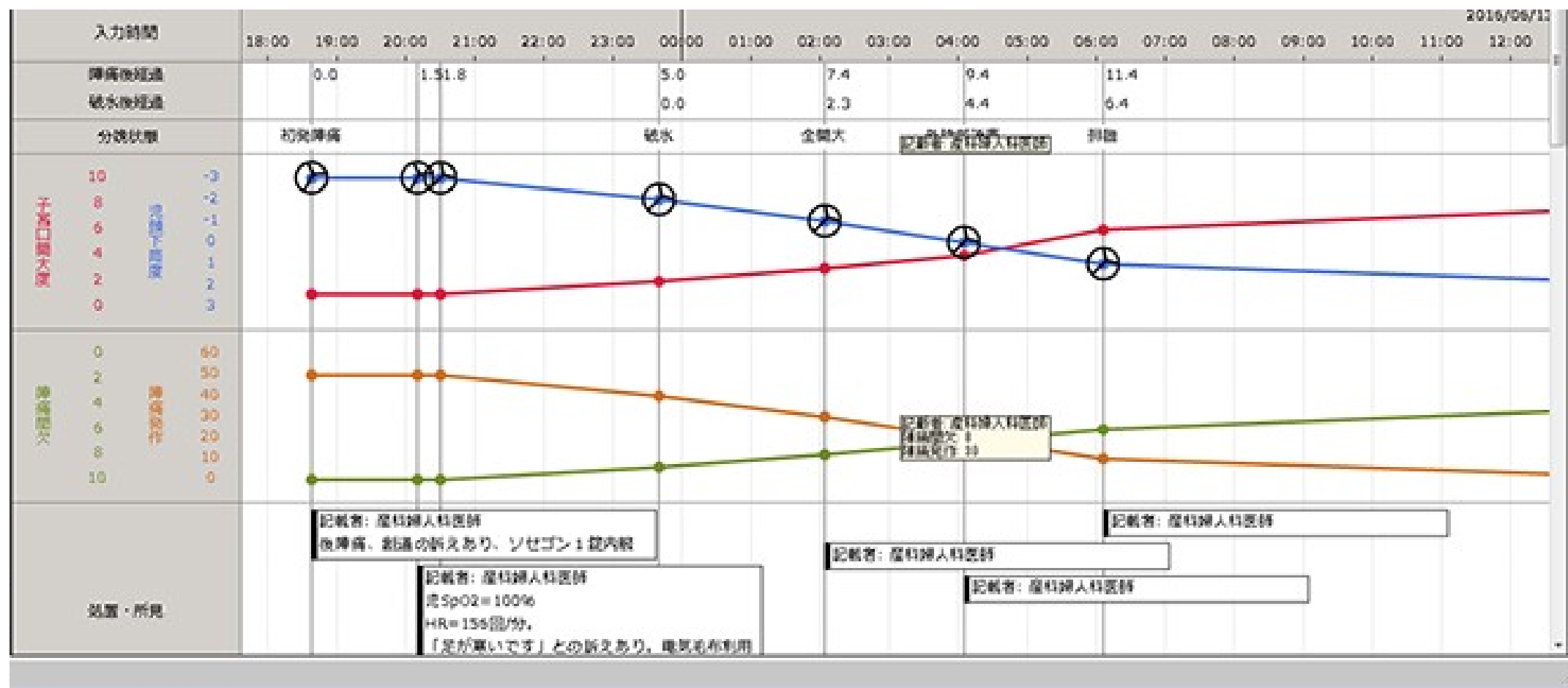
分娩開始時期とする

→ ‘分娩第Ⅰ期突入！！’

分娩第Ⅰ期（開口期）

分娩開始から子宮口が全開大するまで

パルトグラム



児頭の下降度の評価法

児頭の下降度を評価する方法

De Leeのstation方式

- De Leeのstation方式は、児頭下降度の評価の1つである。
- 両坐骨棘を結ぶ線（坐骨棘間線）を station 0 として、そこから児頭の先進部の位置を cm 単位で表現する。
- 具体的には、station - 1 (cm) あるいは Sp - 1 (cm) というように表現する。
- 骨盤入口部はおおよそ station - 5 に相当する。

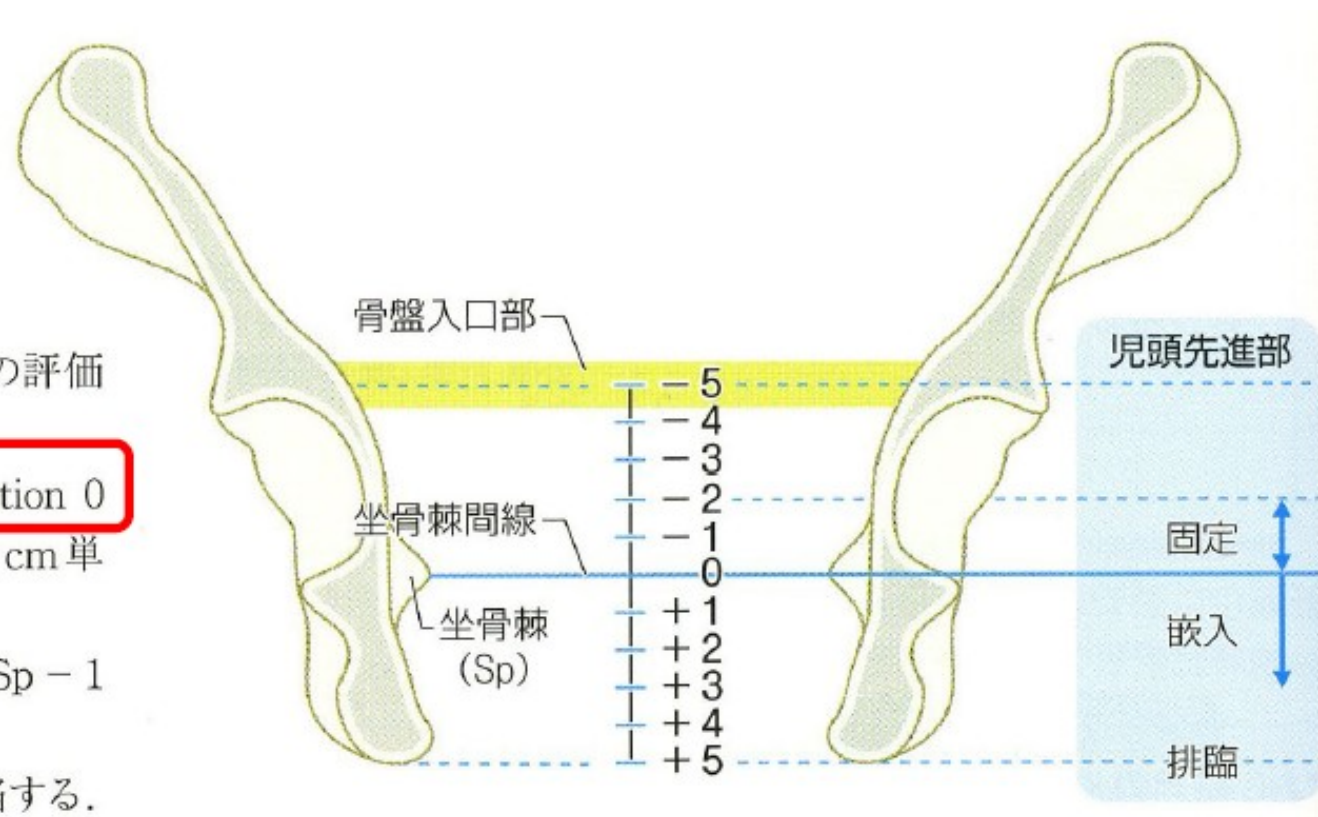


図1-117 骨盤入口部

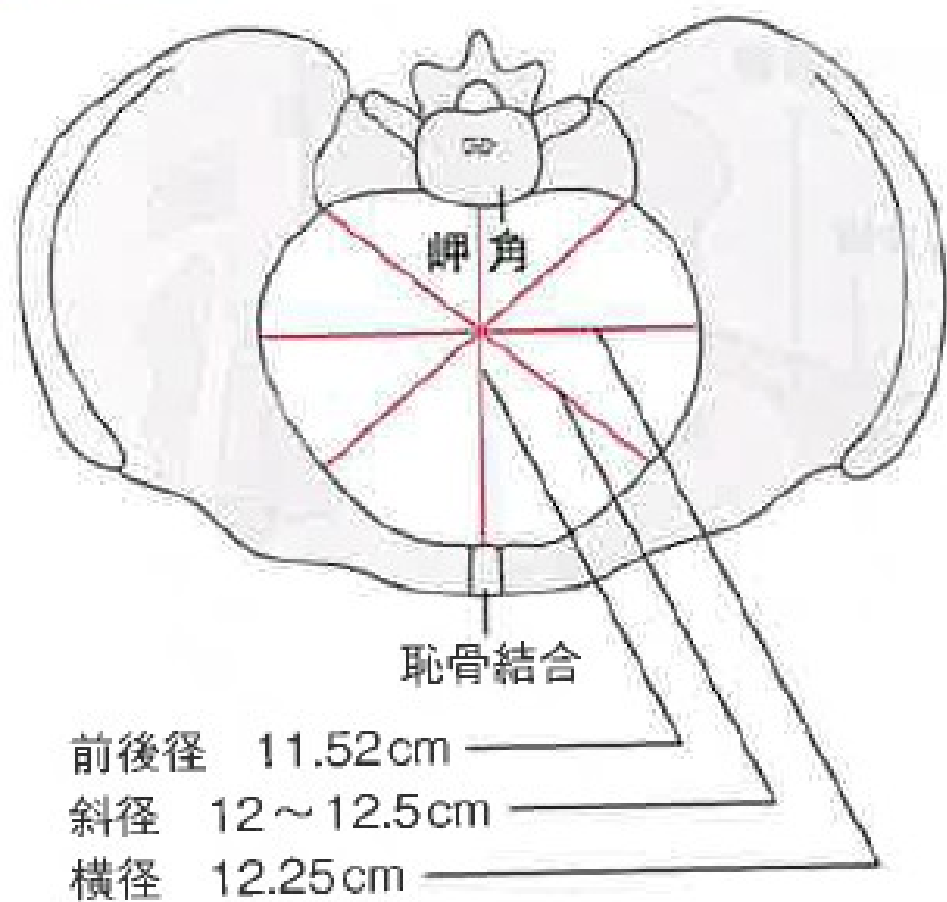
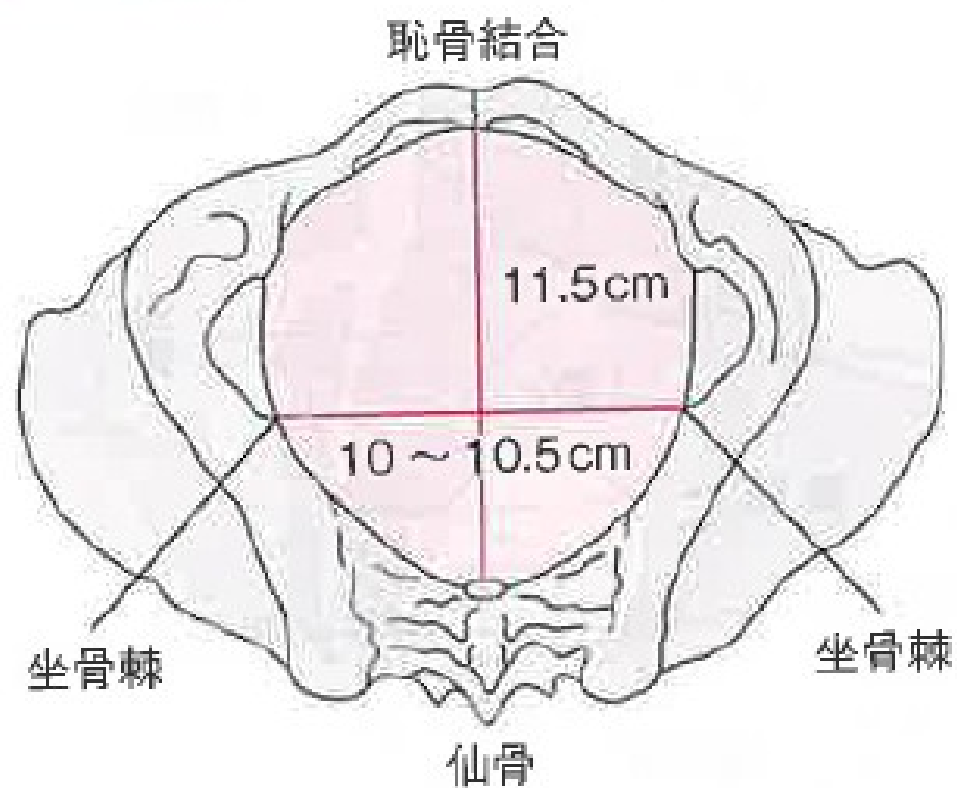
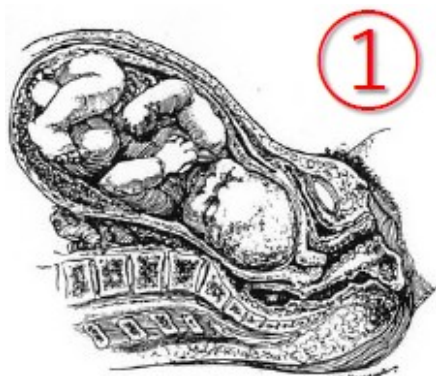


図1-118 骨盤峽部 (下方から)



児頭の回旋

分娩第2期
第1前方後頭位
の児頭回旋
(第1～4回旋)



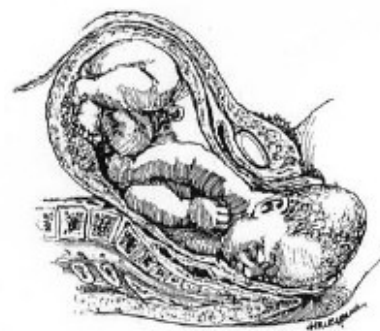
a. 分娩第1期のはじめ (1)



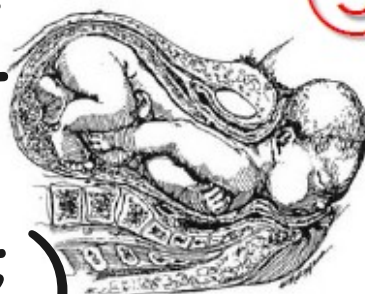
b. 分娩第1期のはじめ (2)



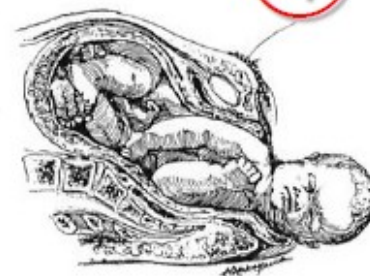
c. 分娩第2期 (破水前)



d. 児頭排座より発露

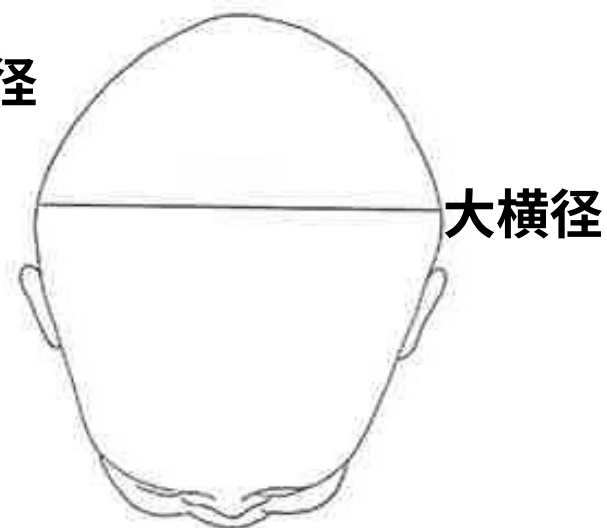
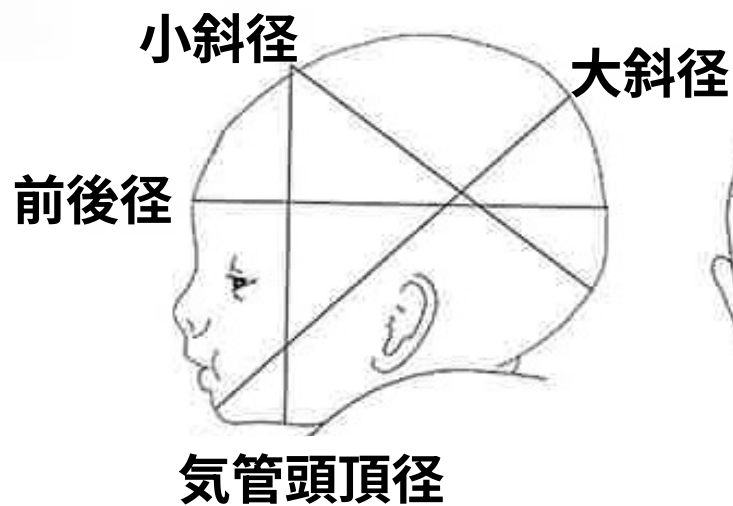
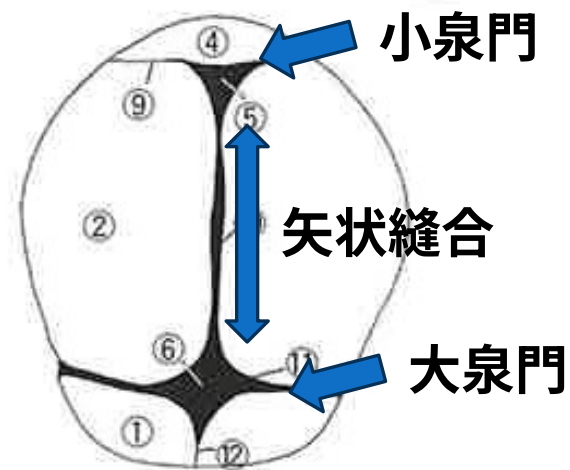
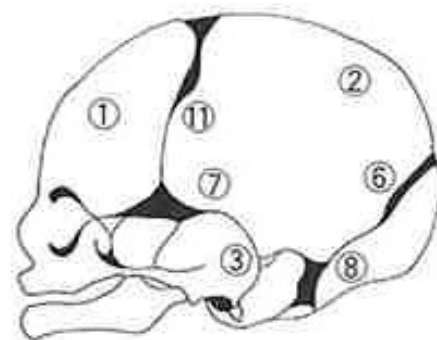


e. 児頭発露



f. 児頭娩出 (第4回旋)

児頭の泉門と縫合



分娩第2期

排臨

陣痛発作時に児頭が見えるが、
陣痛間歇時には見えない状態



発露

陣痛間歇時にも児頭が後退しない状態



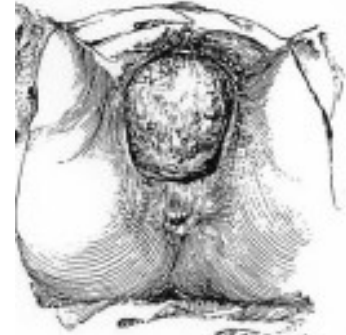
児頭娩出～肩甲娩出（後続娩出）



a. 児頭の排臨 (1)



b. 児頭の排臨 (2)



c. 児頭の発露



d. 児頭娩出



e. 児頭の第4回頭と前在肩甲の露出



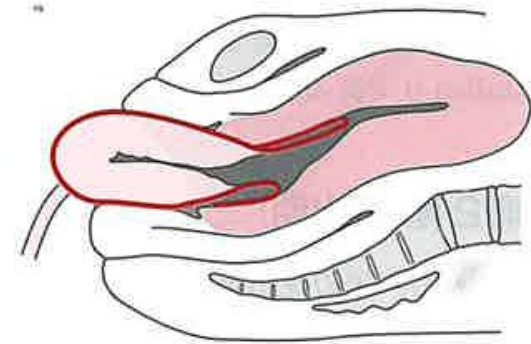
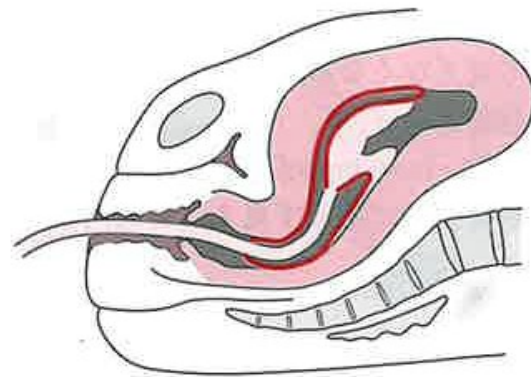
f. 後在肩甲の娩出

分娩第3期（後産期）

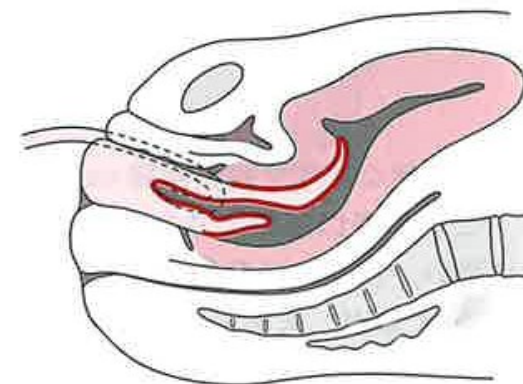
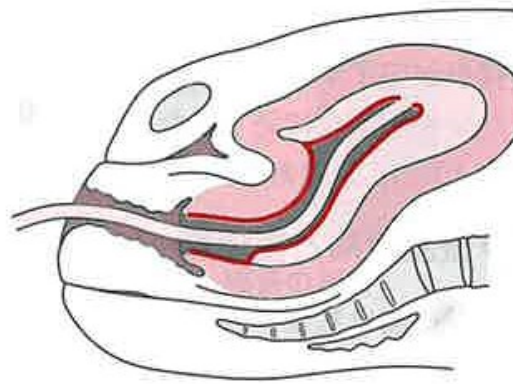
胎児娩出から、胎児付属物（胎盤及び卵膜）
の排出が完了するまで

胎盤の娩出様式

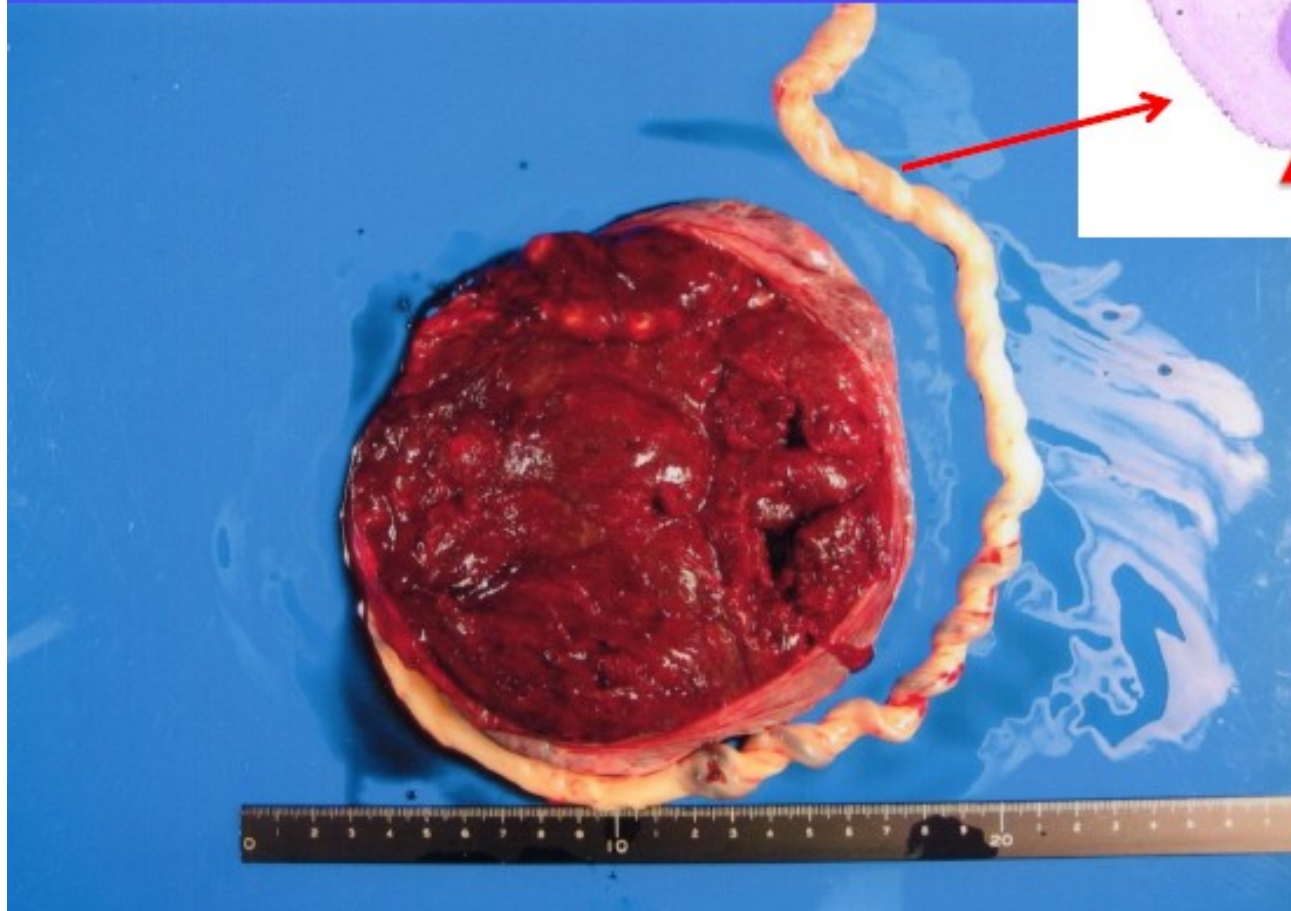
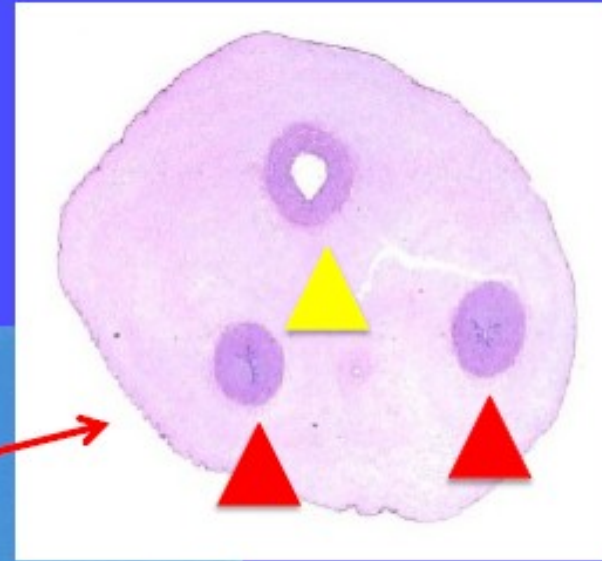
胎児面から娩出
(Schlitz シュルツ型)



母体面から娩出
(Duncan ダンカン型)



臍帶動脈 (2本)
臍帶靜脈 (1本)



臍帯動脈血液ガス検査

分娩時の臍帯動脈血ガス測定は、児の状態評価に有用な手段の一つ。

臍帯動脈血 pH値の低下＝アシドーシス

胎児死亡率、神経障害等の罹患率の上昇と関連する

Apgar Score

分娩直後の新生児状態の評価方法

1分後：新生児仮死の指標

5分後：神経学的予後の指標

合計点	診断
0～3点	重症新生児仮死
4～6点	軽症新生児仮死
7～10点	正常

観察項目	スコア		
	0点	1点	2点
皮膚色 (Appearance)	チアノーゼ、 蒼白 	体幹ピンク、 四肢は チアノーゼ 	全身ピンク 
心拍数 (Pulse)	なし 	<100回/分 	≥100回/分 
刺激に対する反射 (Grimace)	なし 	顔を しかめる 	咳、 くしゃみ 
筋緊張 (Activity)	四肢弛緩 	やや屈曲 	活発に 動かす 
呼 吸 (Respiration)	なし 	緩徐 (不規則) 	強く泣く 